

1

مقدمة

الصورة الواحدة تُغني عن أكثر من عشرة آلاف كلمة.

مجهول

نظرة عامة

بنبع الاهتمام بأساليب معالجة الصور الرقمية من مجالين رئيسيين للتطبيق: تحسين المعلومات المصورة، نحن أجل تفسيرها من فإسلة، الصور لمهني مثل التخزين وإحقيق واسد اهدق: لمهام مثل التخزين والنقل واستخراج المعلومات المصورة. بهدف هذا الفصل إلى بدلتاريخة عن أصول هذا المجال: (3) تقديم لحة عامة عن اوضع الحالي لفن معالجة الصور من خلال فحص بعض المناطق الإنسانيّة الفن منأفن فيا (4) من مناقشة نعم المناهج المستخدمة في معالجة الصور الرقمية: (5) تقديم نظرة عامة على مكونات نظام معالجة الصور الرقمية العامة النموذجية: و (6) توجيه القارئ إلى الأدبيات التي تُبلّغ عن أعمال معالجة الصور. سَعرض مادذا الفصل بالتفصيل من خلال مجموعة من الصور التي تمثل بسعة نطاق الصور المستخدمة في هذا الكتاب.

عند الانتهاء من هذا الفصل، سيكون القارئ قادرًا على:

- أن يكون على دراية بالمجالات المختلفة التي تُطبق فيها أساليب معالجة الصور الرقمية.
- أن يكون على دراية بالعمليات الأساسية المتضمنة في معالجة الصور.
- أن يكون على دراية بالمكونات التي تُشكّل نظام معالجة الصور الرقمية العامة.
- أن يكون على دراية بنطاق الأدبيات التي تُبلّغ عن أعمال معالجة الصور.
- فهم مفهوم الصورة الرقمية.
- الحصول على نظرة عامة واسعة عن الخلفية التاريخية لمجال معالجة الصور الرقمية.
- فهم تعريف ونطاق معالجة الصور الرقمية.
- معرفة الأساسيات الطيف الكهرومغناطيسي وعلاقته بتوليد الصور.

1.1 ما هو معالجة الصور الرقمية؟

يمكن تعريف الصورة على أنها دالة ثنائية البعد، $f(x, y)$ ، حيث إن x و y هما الإحداثيات المكانية (المستوية)، بينما تمثل شدة الإضاءة أو المستوى الرمادي في تلك النقطة من الصورة (x, y) . وتسمى قيم شدة الإضاءة أو مستويات الرمادي لجميع النقاط المتنبهة في صورة ما صورة رقمية، وعندما تكون x و y من قيم الشدة متنبهة، فإنها تبدو كالصورة رقمية. المجال الذي تتعامل معه معالجة الصور الرقمية هو معالجة الصور الرقمية بواسطة حاسوب رقمي. لاحظ أن الصورة الرقمية تتكون من عدد محدود من العناصر (وحدات) التي لكل منها موقع وقيمة. وتسمى هذه العناصر عناصر الصورة، والصورة، وعناصر اليكسل (بكسل)، والمصطلح يكسل هو أكثر المصطلحات استخداماً للدلالة على عناصر الصورة الرقمية. ستأخذ هذه المصطلحات في الفصل الثاني لتوضيحها بشكل أكبر باستخدام المصطلحات المناسبة.

الرقمية هي الأكثر تقدماً بين حواسنا، لذلك فهي لا تتفاعل بأن الصور تلعب دوراً مهماً واحداً في الإدراك البشري. ومع ذلك، على عكس البشر، الذين هم محدودون في النطاق البصري للطفل الكهرومغناطيسي (EM)، فإن أجهزة التصوير مثل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي تغطي جزءاً كاملاً من الطيف الكهرومغناطيسي من أشعة جاما إلى موجات الراديو، ويمكنها العمل على الصور التي يولدها البشر بمساعدة مصادر ليست مألوفة لهم، مثل الموجات فوق الصوتية والأشعة المولدة للصور، والضغطات الآلية، ومحفزات التطبيقات المختلفة. وبالتالي، تشمل معالجة الصور الرقمية مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات.

لا توجد اتفاق بين الباحثين حول حي مكان بختفياق معالجة الصورة وغيرها من المجالات ذات الصلة، مثل تحليل الصور والرؤية الحاسوبية، لدية: لذلك أحياناً يتجدد ما إذا كان كلا المدخل والخرج في عملية معالجة الصور، على سبيل المثال، تحت هذه التعريف، حتى لو كان هناك مجالان مختلفان مثل رؤية الحاسوب، فإن بعض مجالات الرؤية الحاسوبية تعتمد على المدخلات البصرية، واتخاذ الإجراءات بناءً على تلك المدخلات البصرية. هذه هي أحد فروع الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى محاكاة الذكاء البشري، ومجال معالجة الصور هو مجال التصميم الذهني بين معالجة الصور والرؤية الحاسوبية.

لا توجد حدود واضحة بين معالجة الصور الرقمية على الحاسوب والرؤية الحاسوبية الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه المفاهيم المشابهة للدخول في هذا المجال هي انطلاقاً من العمليات المعتمدة على الحاسوب في هذا المجال: منخفضة المستوى، ومتوسطة المستوى، وعالية المستوى، تتضمن العمليات منخفضة المستوى عمليات أولية مثل معالجة الصورة لتقليل الضوضاء، وتعزيز التباين، والحدة، وكذلك عملية الكشف. تتميز عملية معالجة الصور منخفضة المستوى بأنها تتميز بمجموعة من المهام مثل تقسيم الصورة إلى مناطق، أو أشياء، ووصف تلك الأشياء لتقليلها إلى شكل مناسب للحاسوب، وتضفي (التعرف) تلك الأشياء الفردية. تتميز العملية متوسطة المستوى بكونها تعتمد على حقيقة أن مدخلاتها هي عادة صور، ولكن مخرجاتها تستخدم من تلك الصور السمات أو السمات المميزة (مثل الحواف، والحدود، والكونتورات)، وأخيراً، تتميز معالجة الصور عالية المستوى بكونها تتعامل مع العناصر ذات المستوى الأعلى.

يتضمن "فهم" مجموعة من الكائنات المتعرف عليها، كما هو الحال في تحليل الصور وفهم تحليل الصور، وفهم الطرق الأثر من هذا التسلسل. هذه الوظائف المعرفية المرتبطة بالرؤية البشرية. بناءً على العمليات السابقة، نرى أن مكان النشاط المنطقي بين معالجة الصور وتخيلها الصور وتحليلها هو مجال التعرف هي الكثافة في أو المَاطق أَر الكائنات الفردية في الصورة. الصورة. وبالتالي، فإن ما يتضمنه في هذا الكتاب معالجة الصور الرقمية يشمل العمليات النصية تكون ومدخلها ومخرجاتها صوراً، بالإضافة إلى العمليات التي تستخرج عن السفابوت الصور ومجردة أو التعرف على الكائنات الفردية. كمتال توضيحي لهذه المفاهيم. نأخذ نأخذ التحليل الآلي لبرنامج الصور للنص. إن عمليات الحصول على صورة للمنطقة التي تحتوي على النص، ومعالجة تلك الصورة، مسبقاً، واستخراج (تفسير) (تفسير) الأحرف ولحرف الأحرف بشكل مناسب للمعالجة الحاسوبية، والتعرف على الأحرف على تلك ووصف نطاق ما منسبه معالجة الصور الرقمية. في هذا الصّاب في فقر الكتاب يمكن فهم محتوى الصفحة ضمن تحليل الصور بل وحتى رؤية الحاسوب، اعتماداً على المنليح، الذي يحتوي على مصطلح "فهم". كما يستطيع قريباً، تستخدم معالجة الصور الرقمية كما عرفناها كمبر شكك فرعية ضمن مجموعة كبيرة ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية/ تشكّل المفاهيم التي تطورت ف ثُفُوراً للأساليب المستخدمة في مجالات التطبيق هذه

1.2 أصول معالجة الصور الرقمية

كان أحد أقدم دائل الصور الرقمية في علم دائعة الصور لأول مرة المراضيان كدل مر الصور. لكل حرير عبر كبل بحري بين لنود نيويورك، وقد أتى إدخال نظام نقل الصور عبر كبل بأولميف في أوائل عشرينيات الن القرن الماضي إلى تقليل الوقت اللازم لنقل صورة عبر المحيط الأطلسي من اسبوع إلى دقائق. قام ثلاث ساعات قامت طباعة متخصصة الصور عبر الكبل. ثم إعادة هذه الطريقة وإعادة إنتاجه على طباعة تلفائية مزودة بأنواع نقل الشكل 1.1 هذه الطريقة وإعادة إنتاجه على خطوط حكاكي نمط النقاط النصفية.

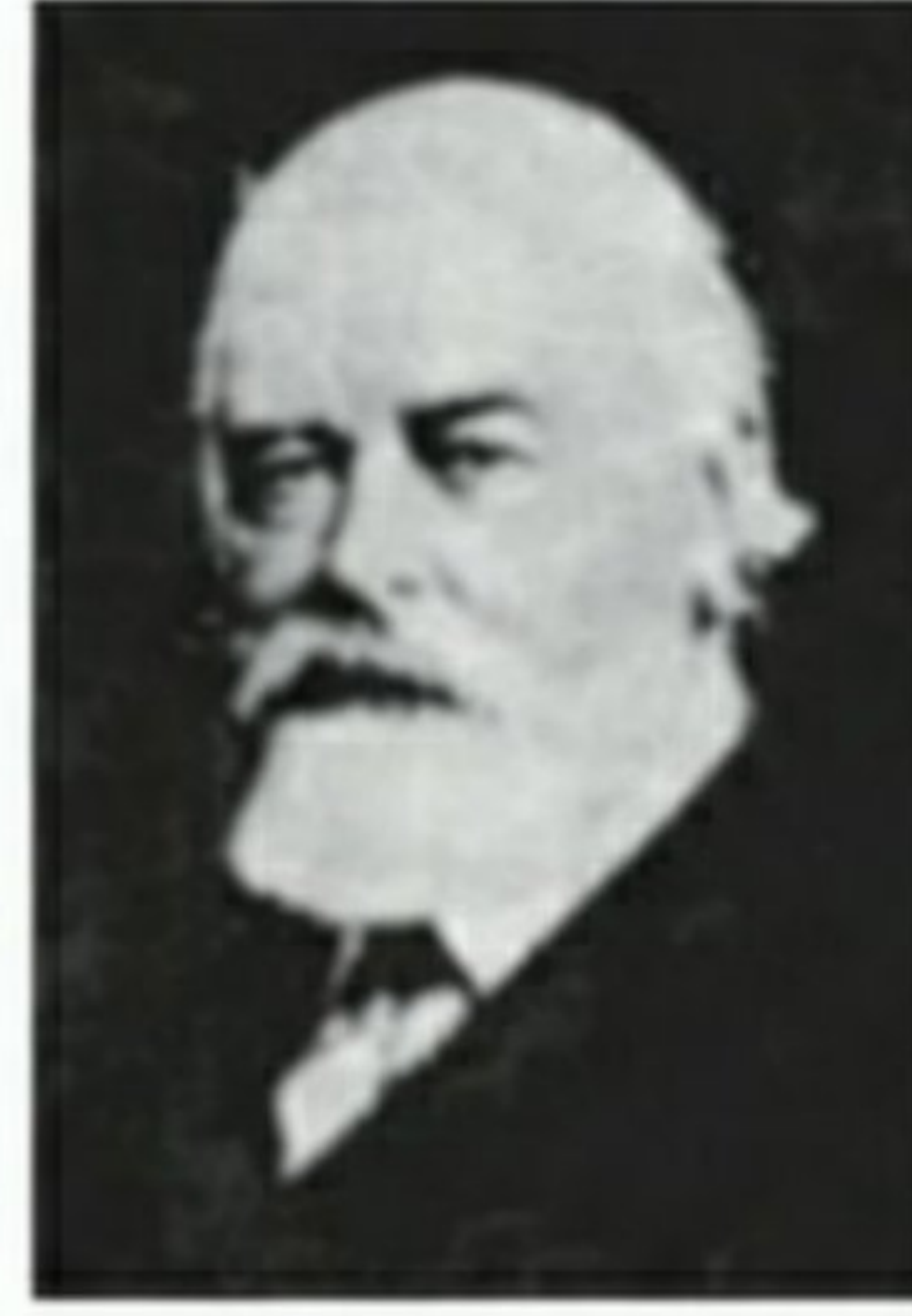
ارتبطت بعض المشكلات الأولية في تحسين البعدية المبكرة باختيار إجراءات الطباعة وتوزيع الجاحة الطباعة.



الشكل 1.1: صورة رقمية أنتجت عام 1921 من شريط صغير بواسطة طباعة تلفراف باستخدام خطوط خاصة (فاكشريلي)، الفراجع في قائمة المراجع في نهاية الكتاب مدرجة بالترتيب الأبجدي حسب اسم عائلة المؤلفين.

الشكل 1.2

صورة رقمية تم إعدادها
في عام 1922 من شريط
مُثقوب بعد أن تم تمرير
الإشارات عبره مرتين
عبر جهاز الإرسال
الأطلسي.
(مُفَارِلان).



تم التخلي عن طريقة الطباعة المستخدمة في الشكل 1.1 للحصول على الشكل 1.1 في نهاية عام 1921 لصالح تقنية تعتمد على النسخ القوتوغرافي للأشرطة المثقوبة. ويوضح الشكل 1.2 صورة تم الحصول عليها باستخدام هذه الطريقة. ومن الواضح أن التحسينات التي طُرأت على الشكل 1.1 تظهر جلياً في كل من التدرج اللوني والدقة.

كانت أنظمة البث المبكر لبارتلان قادرة على إنتاج صور ذات خمسة مستويات مميزة من التدرج الرمادي. وقد زادت هذه القدرة إلى 15 مستوي في عام 1929. ويُعدُّ الشكل 1.3 نموذجاً لأنواع الصور التي يمكن الحصول عليها باستخدام جهاز ذي 15 درجة لونية. وخلال هذه الفترة، تم إدخال نظام لتطوير لوحة فيلم عبر حزم ضوئية مُعدّلة بالترميز، مما حسن عملية إعادة الإنتاج بشكل ملحوظ.

على الرغم من أن الأمثلة المذكورة أعلاه تقتصر على استخدام الصور الرقمية، إلا أنه يجب أن نلاحظ أن نتائج معالجة الصور الرقمية في سياق تعريفنا لم تكن حصرية؛ لأن أجهزة الحاسوب لم تكن مستخدمة في إنشائها. وبالتالي، فإن تاريخ معالجة الصور الرقمية مرتبط بشكل وثيق بتطور أجهزة الحاسوب الرقمية، وبالقدرة الحسابية المتزايدة التي وفّرتها، وبالتقنيات الداعمة التي تشمل تخزين البيانات، والعرض، والإرسال.

الشكل 1.3

صورة غير مُعدّلة
لكابلة عامة للجنرال
بيرسينغ (بيين) وفوش
(يسار)، نُقلت عام 1929
باستخدام جهاز ذي
15 درجة لونية.
(مُفَارِلان).



يعود مفهوم الحاسوب إلى اختراع المعداد في آسيا الصغرى قبل أكثر من 5000 عام. وفي الأونة الأخيرة، شهدت القرنين الماضيين تطورات تُعدُّ الأساس لما نطلق عليه اليوم «الحاسوب الحديث». ومع ذلك، فإن الأساس لما نسميه حاسوباً رقمياً حديثاً يعود إلى أربعينيات القرن العشرين فقط، مع تقديم جون فون نيومان لمفهومين رئيسيين: (1) الذاكرة التي تخزن برنامجاً، و (2) التفرع الشرطي. هاتان الفكرتان هما الأساس للوحدة المركزية للمعالجة (CPU)، التي تُعدُّ قلب الحواسيب الحديثة. ومع بداية عمله، جاءت سلسلة من التطورات الرئيسية التي جعلت الحواسيب قوية بما يكفي لاستخدامها في معالجة الصور الرقمية. وباختصار، يمكن تلخيص هذه التطورات على النحو التالي: (1) اختراع الترانزستور في مختبرات بل عام 1948؛ (2) التطورات في الخمسينيات والستينيات من لغات البرمجة عالية المستوى مثل COBOL (لغة البرمجة الموجهة للأعمال الشائعة) و FORTRAN (المترجم الصيفي)؛ (3) اختراع الدارة المتكاملة (IC) في شركة تكساس إنسترومنتس عام 1958؛ (4) تطوير أنظمة التشغيل في أوائل الستينيات؛ (5) تطوير المعالج الدقيق (شريحة واحدة تتكون من وحدة معالجة مركزية وذاكرة وعناصر تحكم في الإدخال والإخراج) من شركة إنتل في أوائل السبعينيات؛ (6) إدخال الحاسوب الشخصي من شركة IBM عام 1981؛ (7) التصغير التدريجي للمكونات، بدءاً من التكامل واسع النطاق (LSI) في أواخر السبعينيات، ثم التكامل واسع النطاق جداً (VLSI) في الثمانينيات، وصولاً إلى التكامل واسع النطاق للغاية (ULSI) والتقنيات النانوية التجريبية المستخدمة حالياً. وقد تزامنت هذه التطورات مع ظهور أنظمة التخزين والعرض واسعة النطاق للبيانات، وهي من المتطلبات الأساسية لمعالجة الصور الرقمية.

بدأت الحواسيب القادرة على تنفيذ مهام معالجة الصور ذات المعنى في أوائل الستينيات. ويمكن تتبع بداية ما نسميه اليوم معالجة الصور الرقمية إلى توافر تلك الأدوات، وإلى بداية برنامج الفضاء في تلك الفترة.



الشكل ١.٤:
أول صورة للقمر
التقطتها مركبة
فضائية أمريكية. التقطت
المركبة رينجر ٧
هذه الصورة في ٣١
يوليو ١٩٦٤ الساعة
٩:٠٩ صباحاً بتوقيت
شرق الولايات المتحدة،
قبل حوالي ١٧ دقيقة
من اصطدامها بسطح
القمر. (باذن من
وكالة ناسا).

يحيط مصدر أشعة سينية، متمركز حول حلقة الكاشف، بجسم (أو مريض) ويدور حوله. تمر الأشعة السينية عبر الجسم، ويتم جمعها في الطرف المقابل بواسطة، المقابلة في الحلقة. تتكرر هذه العملية مع دوران المصدر. يتكون التصوير المقطعي من خوارزميات تستخدم البيانات المستشعرة لإنشاء صورة تمثل "شريحة" عبر الجسم. ينتج عن حركة الجسم في اتجاه عمودي على حلقة الكواشف مجموعة من هذه الشرائح، والتي تشكل تمثيلاً ثلاثي الأبعاد (3D) لداخل الجسم. تم اختراع التصوير المقطعي بشكل مستقل من قبل السير جودفري ن. هونسفيلد والبروفيسور آلان م. كورماك، اللذين تقاسما جائزة نوبل في الطب عام 1979 لاختراعهما. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن الأشعة السينية اكتشفت عام 1895 على يد ويلهلم كونراد رونتجن، والذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901 لاكتشافه. وقد أدى هذان الاختراعا، اللذان يفصل بينهما ما يقرب من 100 عام، إلى بعض أهم تطبيقات معالجة الصور اليوم.

منذ الستينيات وحتى الآن، نما مجال معالجة الصور بقوة. فبالإضافة إلى التطبيقات في الطب وبرنامج الفضاء، تُستخدم تقنيات معالجة الصور الرقمية الآن في مجموعة واسعة من التطبيقات. وتُستخدم إجراءات الكمبيوتر لتحسين التباين أو ترميز مستويات الشدة بالألوان لتسهيل تفسير صور الأشعة السينية وغيرها من الصور المستخدمة في الصناعة والطب والعلوم البيولوجية. ويستخدم الجغرافيون نفس التقنيات أو تقنيات مشابهة لدراسة أنماط التلوث من الصور الجوية والفضائية. تستخدم إجراءات تحسين الصور واستعادتها لمعالجة الصور المتدهورة للأشياء التي لا يمكن استعادتها، أو نتائج التجارب التي يكون تكرارها مكلفاً للغاية. في علم الآثار، نجحت طرق معالجة الصور في استعادة الصور الضبابية التي كانت السجلات الوحيدة المتاحة للقطع الأثرية النادرة المفقودة أو الطالفة بعد صورة تخانت البيئات المتعادية الأثرية النادرة المفقودة أو التالفة بعد تصويرها. في الفيزياء والمن النلات ذات الصلة، تمل تعمل تقنيات الكمبيوتر بشكل روتيني على تحسين صور التجارب في مجالات مثل البلازما عالية الطاقة والمجهر الإلكتروني. وبالمثل، يمكن العثور على تطبيقات ناجحة لمفاهيم معالجة الصور في علم الفلك وعلم الأحياء والطب النووي وإنفاذ القانون والدفاع والصناعة.

توضح هذه الأمثلة نتائج معالجة الصور التي تهدف إلى التفسير البشري. أما المجال الرئيسي الثاني لتطبيق تقنيات معالجة الصور الرقمية، والذي ذُكر في بداية هذا الفصل، فهو حل المشكلات المتعلقة بإدراك الآلة. وفي هذه الحالة، يكون الأهتمام بالطرق المستخدمة لاستخراج المعلومات من الصورة بشكل مناسب لمعالجة الحاسوب. غالباً ما تكون هذه المعلومات مختلفة عن الخصائص البصرية التي يستخدمها الإنسان لفهم محتوى الصورة. ومن أمثلة المعلومات المستخدمة في إدراك الآلة: العزوم الإحصائية، ومعاملات تحويل فورييه، ومقاييس المسافة متعددة الأبعاد. ومن المشكلات الشائعة في إدراك الآلة التي تستخدم تقنيات معالجة الصور بشكل مكرر: التعرف الآلي على الحروف، والرؤية الآلية الصناعية لتجميع المنتجات وفحصها، والاستطلاع العسكري، والمعالجة الآلية لبصمات الأصابع، وفحص صور الأشعة السينية وعينات الدم، ومعالجة صور الطائرات والأقمار الصناعية للتعقب بالطقس ودراسة البيئة. وقد أدى الانخفاض المستمر في تكلفة الحواسيب مقارنةً بأدائها، بالإضافة إلى توسع شبكات الاتصال وسرعة نقل البيانات عبر الإنترنت، إلى توفير فرص كبيرة لاستمرار نمو مجال معالجة الصور الرقمية.

■ أمثلة على المجالات التي تستخدم معالجة الصور الرقمية

في الوقت الحاضر، لا يكاد يوجد أي مجال من مجالات العمل التقني لا يتأثر بطريقة ما بمعالجة الصور الرقمية. وتتنوع تطبيقات معالجة الصور الرقمية بشكل كبير، ولذلك من المفيد تنظيماً لفهم مدى اتساع هذا المجال. ومن أبسط الطرق لفهم تطبيقات معالجة الصور هي تصنيف الصور حسب مصدرها، مثل: الضوء المرئي، الأشعة تحت الحمراء، وغيرها. ويُعد الطيف الكهرومغناطيسي المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الصور اليوم. وهناك مصادر أخرى مهمة للطاقة، منها: الطاقة الصوتية، والموجات فوق الصوتية، والإلكترونات، مثل حزم الإلكترونات المستخدمة في المجهر الإلكتروني. أما الصور الاصطناعية، التي تُستخدم في النمذجة والتصوير، فيتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب. في هذا القسم سيتم توضيح كيفية إنشاء الصور من المصادر المختلفة، والمجالات التي تُستخدم فيها. أما طرق تحويل الصور إلى شكل رقمي فسيتم شرحها في الفصل التالي.

الصور الناتجة عن الإشعاع

تُعد الصور التي تعتمد على الإشعاع الصادر من الطيف الكهرومغناطيسي هي الأكثر شيوعاً، وخاصة الصور التي تستخدم نطاقات الأشعة السينية والضوء المرئي من الطيف. يمكن تصور الموجات الكهرومغناطيسية على أنها موجات جيبية تنتشر بأطوال موجية مختلفة، أو يمكن تصورها على أنها مجموعة من الجسيمات عديمة الكتلة، يتحرك كل منها في نمط موجي وبسرعة الضوء. ويحتوي كل جسيم عديم الكتلة على كمية معينة من الطاقة. وتُسمى كل حزمة من الطاقة فوتوناً (Photon).

طاقة الفوتون الواحد (الإلكترون فولت)



الشكل 1.5 الطيف الكهرومغناطيسي مرتب حسب طاقة الفوتون لكل فوتون.

تُجمع الحزم وفقاً لطاقة الفوتون لكل فوتون، فنحصل على الطيف المبين في الشكل 1.5. والذي يوضح مجالات أشعة جاما وأشعة إكس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو (أعلى طاقة إلى أدنى طاقة). تُظهر الشرائط في نهاية طرفي الموحات، وتمثل هذه الشرائط الأطياف غير المرئية، حيث لا توجد انتقالات سلبية بين نطاقات الطاقة، بل حدوث انتقالات سلسلة من نطاق إلى آخر.

1.3 أمثلة على المجالات التي تُستخدم المعالجة الرقمية للصور

1.3.1 التصوير الطبي

تُستخدم الأشعة الكهرومغناطيسية، كأحد مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي، في التصوير الطبي. يُعد استخدام الأشعة السينية في التشخيص الطبي من أكثر استخداماتها شيوعاً في الصناعة وغيرها من المجالات. من أجل ذلك، يتم استخدام الأشعة السينية لتصوير الأجسام باستخدام أشعة سينية، وهو أنبوب مفرغ من الهواء يحتوي على ككود وأنود، (نزود). يُنتج هذا الأنبوب الإلكترونات حرة تتجه نحو الأنود المودب بسرعة عالية، عند اصطدام هذه الإلكترونات بالأنود، يتم تحرير طاقة على شكل أشعة سينية، كما ينتج في التصوير الرقمي، حيث تُحول هذه الأشعة إلى صورة رقمية.

على الرغم من أن الأمثلة المذكورة أعلاه تقتصر على استخدام الصور الرقمية، إلا أنه يجب أن نلاحظ أن نتائج معالجة الصور الرقمية في سياق تعريفنا لم تكن حصرية، لأن أجهزة الحاسوب لم تكن مستخدمة في إنشائها. وبالتالي، فإن تاريخ معالجة الصور الرقمية مرتبط بشكل وثيق بتطور أجهزة الحاسوب الرقمية، وبالقدرة الحاسوبية المتزايدة التي وفرتها، وبالتقنيات الداعمة التي تشمل تخزين البيانات، والعرض، والإرسال.

1.3.1 التصوير الشعاعي الرقمي (الإلكترونيات)

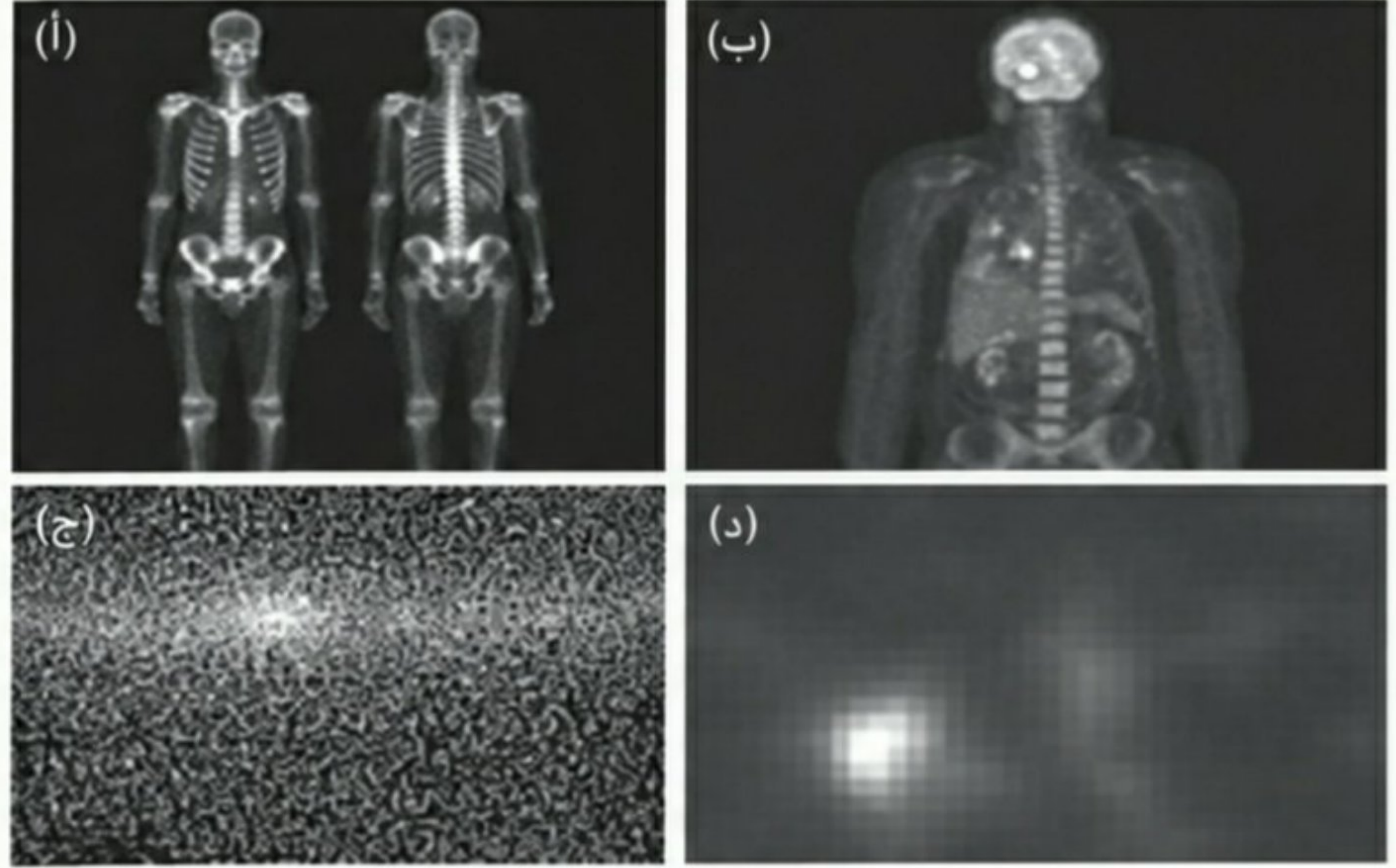
يستخدم التصوير المقطعي المحوسب الأشعة السينية لإنشاء صور مقطعية للأعضاء الداخلية. يتم تدوير مصدر الأشعة حول المريض بينما تقوم مجموعة من الكواشف بقياس شدة الأشعة المنبعثة من الجسم باستخدام خوارزميات حاسوبية، يتم بناء هذه الصورة بإلها هذه البيانات لإنتاج صور مقطعية دقيقة. تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في الاكتشاف الأمراض ووضع الخطط العلاجية.

الشكل 1.5 الطيف الكهرومغناطيسي مرتب حسب طاقة الفوتون لكل فوتون.

a b
c d

الشكل 1.6

أمثلة على التصوير
بالأشعة جاما.
(أ) فحص العظام.
(ب) صورة PET.
(ج) حلقة السيكلوترون
(الطبقات المقطعية
بالإصدار البوزيتروني).
(د) إشعاع جاما من صمام
وضعي في مقطع بووزي،
(صور من:
(أ) الأنظمة الطبية
في جامعة جورجيا،
(ب) جامعة جورجيا،
مركز التصوير PET/
(ج) جامعة أيوا.
(د) زونغ و و ديفيد، لو.
جامعة ميتشيغان).



النواة تصدر إشعاعاً على شكل أشعة إكس، وذلك لأن نواتها غير مستقرة. تتحدد طاقة (القدرة) النافذة لأشعة إكس بواسطة فرق الجهد المطبق عبر المتصعد، ويتم تطبيق جهد على القنبل في الكاثود. الشكل 1.7 (أ) يوضح صورة صدر مأخوذة بالأشعة السينية تدلّ على مصدر أشعة سينية ونطبق بها فيلماً حساساً للأشعة السينية. تعد شدة أشعة إكس المعدلة بامتصاصها في الجسم، بحيث يمر معظمها عبر المريض، وتنتج الطاقة على الفيلم، وبالنظر في التصوير الشعاعي الرقمي، يتم امتصاص الأشعة السينية من قبل المريض، وتظهر الطاقة الناتجة على الفيلم، ينغي الطريقة التي تتطور بها في الفيلم الفوتوغرافي التقليدي، في التصوير الشعاعي الرقمي، تُحول الطاقة إلى صورة رقمية.

1.3.1 التصوير الشعاعي الرقمي (الإلكترونيات)

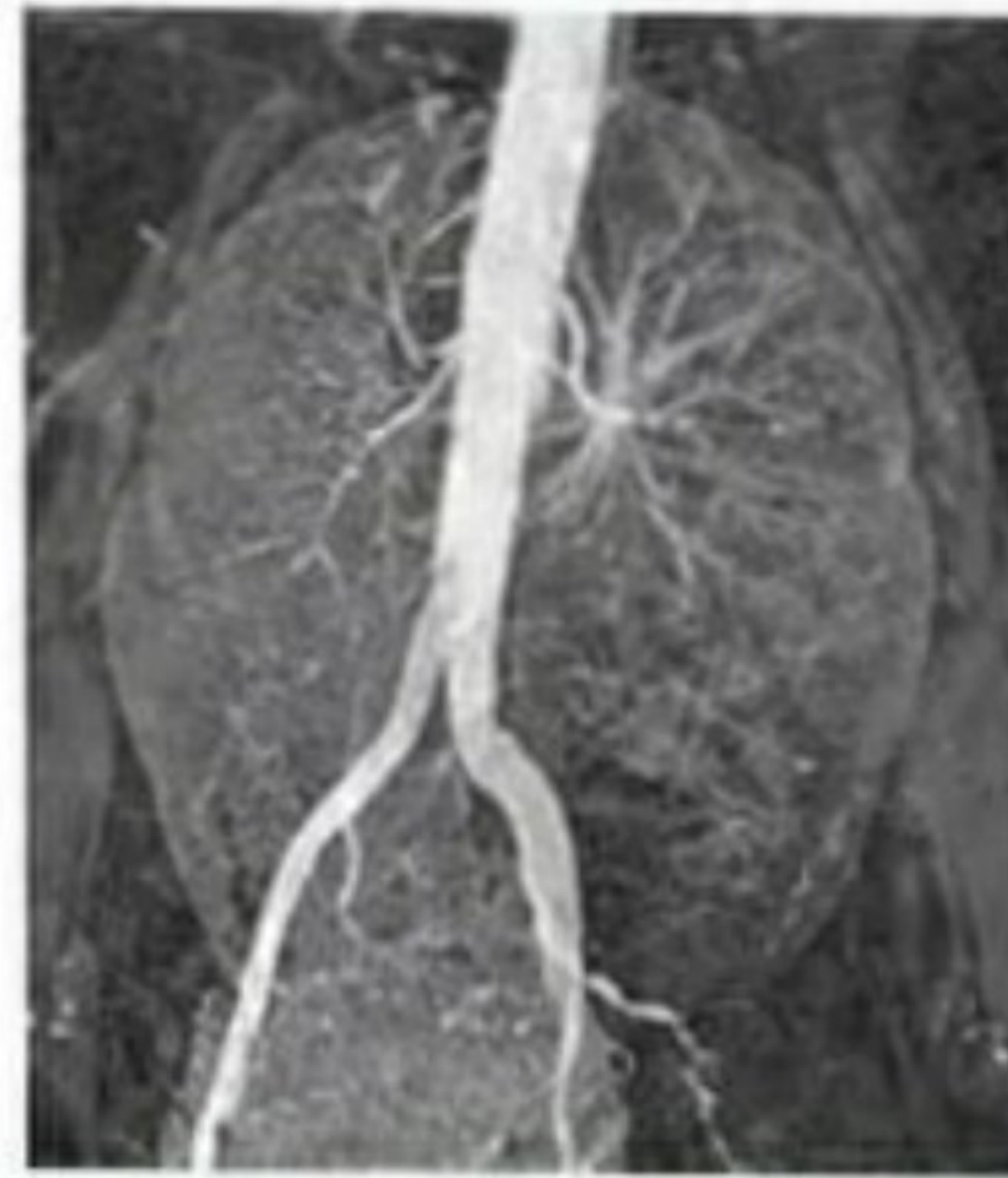
يستخدم التصوير المقطعي المحوسب الأشعة السينية لإنشاء صور مقطعية للأعضاء الداخلية. يتم تدوير مصدر الأشعة حول المريض بينما تقوم مجموعة من الكواشف بقياس شدة الأشعة المنبعثة من الجسم. باستخدام خوارزميات وياذسوف، حاسوبية، يتم بنم خادة تخوورة بلمراً هذه البيانات لإنتاج صور مقطعية دقيقة. تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في الاكتشاف الأمراض ووضع الخطط العلاجية.

الشكل 1.7

أمثلة على صور الأشعة
السينية:
(أ) صورة أشعة سينية
للصدر.
(ب) صورة لأوعية الدم
في الشريان الأورطي.
(ج) صورة لطبقات
الأكسيد النيتريك.
(د) صورة لطبقات رقيقة
من أكسيد النيكل -
600x
(هـ) سطح صوتي
1750x - (CD)
(و) موصل فائق عضوي،
450x (إذن من
د. مايكل ديفيد، جامعة
فلوريدا).



(أ) صورة أشعة سينية للصدر



(ب) صورة لأوعية الدم في الشريان الأورطي.



(ج) صورة لطبقات الأكسيد النيتريك



(د) صورة لطبقات رقيقة من أكسيد النيكل



(هـ) سطح صوتي (CD)



(و) موصل فائق عضوي

تُستخدم صور الأشعة المجهرية إلكترونية الضوئية الرئيسية في مجال التصوير الضوئي، وتشمل مجالات واسعة مثل الميكروسكوب، وملاحظة العينات الصناعية، والمجالات الطبية الحيوية. تُستخدم الأشعة فوق البنفسجية في المجاهر الفلورية، وهو أحد أسرع مجالات المجاهر نمواً. وتمثل ظاهرة الفلورية في أكتشاف في منتصف القرن التاسع عشر، عندما لوحظ أن المعادن الفلورية تصدر توهجاً عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية. عندما يصطدم فوتون من الأشعة فوق البنفسجية بمادة فلورية، فإنه، يرفع الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى، ثم يرتخي الإلكترون إلى مستوى طاقة أدنى، مما يصدر ضوءاً في المنطقة الحمراء (اللون الأحمر) المرئية.

تُستخدم مهام المجاهر الفلورية في العديد من المجالات، في الشكل 1.10. تظهر صورة مأخوذة من مجهر فلوري إلكتروني (الفلوري)، عن تيعد في مجالات عديدة، ويشمل ذلك عدة أشرطة في الطول الموجي ومناطق من الطيف الكهرومغناطيسي. يوضح الجدول 1.1 الأشرطة المعروفة باسم "أشرطة ثيمائية" في أقمار ناسا الصناعية، إن الوظيفة الرئيسية لأشرطة لاندسات هي الحصول على صور للأرض من الفضاء، ولذلك المراقبة الطرقية البيئية على الكوكب. يتم التعبير عن الأشرطة بمصطلحات الطول الموجي، حيث تتساوي كل منها مع $1 \text{ ميكرومتر} = 10^{-6} \text{ م}$ (نناقش مناطق الأطوال الموجية هذه بالتفصيل في الفصل 2).

من أجل تطوير نهج أساسي للتصوير متعدد الأطياف، انظر الشكل 1.10. الذي يوضح صورة لكل من الأشرطة الطيفية في الجدول 1.1. تظهر الصورة المأخوذة في واشنطن العاصمة، وهي العاصمة الأمريكية، وتحتوي على ميزات مثل المباني والمنتزهات والنباتات الكبرى ونهر بوتوماك الذي يجري عبر المدينة.

التصوير الوعائي هو تطبيق رئيسي آخر في مجال يُسمى تعزيز التباين، والذي يُستخدم فيه التصوير الشعاعي. يُستخدم هذا التقنية للحصول على صور للأوعية الدموية، وتُسمى (الأنجيوجرامات). يتم إدخال قسطرة أنبوب صغير ومرن (مجوف) في الشريان أو الوريد في الفخذ. يوجه القسطرة إلى داخل الوعاء الدموي وتُستخدم لتكون منطقة الدراسة. عند وصول القسطرة إلى موقع الفحص، يتم حقن مادة تباين بالأشعة السينية عبر الأنابيب. هذا يعزز التباين بين الأوعية الدموية والأنسجة المحيطة، مما يسمح لأخصائي الأشعة برؤية أي تداخلات أو انسدادات في الأوعية. ويوضح الشكل 1.7(b) مثلاً على تصوير الأنجيوجرام.

يمكن رؤية القسطرة وهي تدخل إلى الوعاء الدموي الكبدي في الجهة اليسرى السفلية من الصورة. لاحظ التباين العالي للوعاء الدموي الكبير مقارنة بالوسيط الكبير في الكبد، والذي يظهر أيضاً في الصورة، تُستأقن، لاحقاً في الفصل 2 مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع.

يستخدم نوع آخر مهم من الأشعة السينية في التصوير الطبي وهو التصوير المقطعي الجوسب (CAT). ويفضل بدل من طبقات التصوير ثلاثي الأبعاد، تُصن مقلعات CAT ثنائية في الطول. على عدات 1.2 «فإن كل صورة تؤخذ من القعد الظهر "لطروخية صورة صور CAT من صورة "شريحة" تؤخذ عمودياً على المريض. تُجمع العديد من الشرائح لتكوين صورة طويلة الاتجاه. بشكل تجميع هذه الصور مقطعا ثلاثي الأبعاد من داخل الجسم، حيث تتناسب دقة الطولية مع عدد الشرائح المأخوذة. يوضح الشكل 1.7(c)، مثال على صورة شريحة CAT لرأس الإنسان.

تتشابه تقنيات الصور مع الأشعة السينية من حيث أنها تتضمن طاقات أشعة سينية أعلى بشكل عام. تُستخدم في التطبيقات الصناعية، مثل فحص لوحات الدوائر الكهربائية للأعطال (الدوائر المعيبة أو المكسورة). يستخدم فحوصات CAT الصناعية عندما يمكن اختراق الأجزاء بالأشعة السينية، مثل الأجسام البلاستيكية، والأجزاء الكبيرة، مثل المحركات المعلية. يوضح الشكل 1.7(c)، مثال على صورة أشعة سينية لمركبة ففضائية، ويصوّر في نطاق الأشعة السينية.

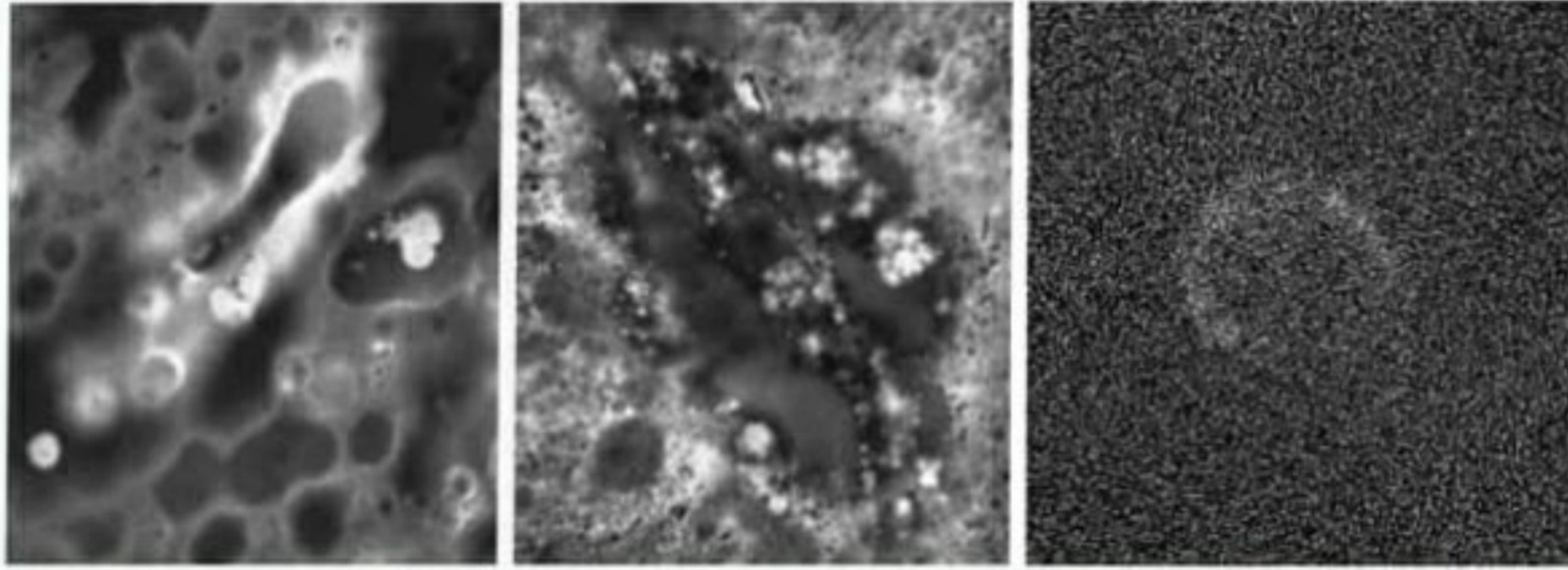
التصوير في الأشعة فوق البنفسجية

تختلف تطبيقات الأشعة فوق البنفسجية، وتشمل التصوير الشعاعي، وفحص المواد، والمجاهر الصناعية، وملاحظات الميكروسكوب. سنوضح في هذا القسم أمثلة على التصوير في مجال الأشعة فوق البنفسجية والفلك.

يُستخدم الضوء فوق البنفسجي في المجاهر الفلورية، وهو أحد أسرع مجالات المجاهر نمواً. تتمثل ظاهرة الفلورية في اكتشاف في منتصف القرن التاسع عشر، عندما لوحظ أن المعادن الفلورية تصدر توهجاً عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية. عندما يصطدم فوتون من الأشعة فوق البنفسجية بمادة فلورية، فإنه يرفع الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى، ثم يرتخي الإلكترون إلى مستوى طاقة أدنى، مما يصدر ضوءاً في المنطقة الحمراء (اللون الأحمر) المرئية.

يُستخدم مهام المجاهر الفلورية في العديد من المجالات، في الشكل 1.10. تظهر صورة مأخوذة من مجهر فلوري إلكتروني (الفلوري)، عن عين تُبعد في مجالات عديدة، ويشمل ذلك عدة أشرطة في الطول الموجي ومناطق من الطيف الكهرومغناطيسي. يوضح الجدول 1.1 الأشرطة المعروفة باسم "أشرطة يُيماتية" في أقمار ناسا الصناعية، إن الوظيفة الرئيسية لأشرطة لاندسات هي الحصول على صور للأرض من الفضاء، وذلك لمراقبة الظروف البيئية على الكوكب. يتم التعبير عن الأشرطة بمصطلحات الطول الموجي، حيث تتساوى كل منها مع 1 ميكرومتر = 10^{-6} م (سنناقش مناطق الأطوال الموجية هذه بالتفصيل في الفصل 2).

من أجل تطوير نهج أساسي للتصوير متعدد الأطياف، انظر الشكل 1.10. الذي يوضح صورة لكل من الأشرطة الطيفية في الجدول 1.1. تُظهر الصورة المأخوذة في واشنطن العاصمة، وهي العاصمة الأمريكية، وتحتوي على ميزات مثل المباني والمتزهات والنباتات الكبرى ونهر بوتوماك الذي يجري عبر المدينة.



الشكل 1.8

أمثلة على صور الأشعة فوق البنفسجية.
(أ) ذرة عادية من الذرة.
(ب) ذرة مصابة بالسم.
(ج) خلفة سبرس (Cygnus Loop) بصورة مُلتقطة من قبل د. مايكل و. دافيدسون، جامعة ولاية فلوريدا، و(ناسا).

(أ) ذرة عادية من الذرة

(ب) ذرة مصابة بالسم

(ج) حلقة سبرس (Cygnus Loop)

تصل إلى العين أو أي من أجهزة الكشف الأخرى. وتعمل مناطق التألق الناتجة عن ذلك ضد خلفية داكنة مما يسمح بالكشف عنها. ويجعل الخلفية الداكنة للمادة غير المتفلورة، الجهاز أكثر كفاءة. تُعدّ المجهر الفلوري من الطرق الممتازة لدراسة المواد التي يمكن أن تُفلور، إما بشكل طبيعي (التألق الأولي)، أو عند معاملتها بمواد كيميائية قادرة على إحداث التألق (التألق الثانوي). وتُستخدم الشكل 1.8(a) و (b) نتائج نموذجية لقدرة المجهر الفلوري. يوضح الشكل 1.8(a) صورة لمقطع عظمي كامل تم تصويره باستخدام التألق الفلوري. أما الشكل 1.8(b) فيُظهر الذرة المصابة بالسم (سَبُوم) التي تنتجها الفطريات التي يمكن أن تُسبب مرض الحبوب والذرة والبصل وجميع أنواع الدرنات، والتي يمكن أن تصيب أكثر من 700 نوع من الفطريات الطفيلية.

التصوير في نطاق الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء

يُعدّ نطاق الأشعة المرئية الأكثر استخداماً في جميع مجالات علم التصوير، وهو لا يشكل مفاجأة، لأنه يمتد على نطاق واسع من التطبيقات، من المجهرات إلى علم الفلك، ومن التطبيقات الطبية إلى التطبيقات الصناعية والأمنية والقانونية.

يُستخدم الضوء المرئي في المجاهر الضوئية، وهو أحد أهم مجالات المجهر. تُستخدم مجاهر الفلورسنانس في هذه المنطقة من الطيف الكهرومغناطيسي، بينما تُستخدم مجاهر المجهر الميداني لتصوير العينات الطبية والعلمية، بينما تُستخدم كاميرات المراقبة في المجال الصناعي والأمني.

تُستخدم الأشعة المرئية في نطاق الأشعة المرئية بشكل واسع، لذا فهي تُعدّ الأكثر شيوعاً في تطبيقات كثيرة مثل التصوير الفلكي، مثل التلسكوبات والكاميرات، ونفاذات الضوء المرئي، وأجهزة الرصد عن بُعد، وكذلك في التطبيقات الطبية، مثل التصوير بالمفلات والعلاج عن بُعد.

تُستخدم الأشعة تحت الحمراء في التصوير، وعادة ما تُستخدم لتصوير الأجسام الساخنة أو للمتعينات الحرارية، مثل تصوير الأجسام الحية والآلات والأنظمة التي تُصدر حرارة. في هذا المجال تُستخدم الأشعة تحت الحمراء في المراقبة الليلية وفي مجالات مثل الرؤية الليلية والتصوير الحراري.

أما الأشعة فوق الحمراء فتُستخدم في التصوير المتعدد الطيف (متعدد الأطياف)، وتُعدّ أقل شيوعاً من الأشعة المرئية، لكنها مهمة في بعض التطبيقات الصناعية والطبية، كما تُستخدم في كشف الاختلافات الحرارية والمواد.

الشكل 1.9

أمثلة على صور المجهر
الضوئي:

(أ) تكسون (دوامة مضاد
للسرطان)،

(ب) كوليستيرول،

(ج) أكسيد النيكل رقيق،

(د) أكسيد النيكل رقيق

600 ×

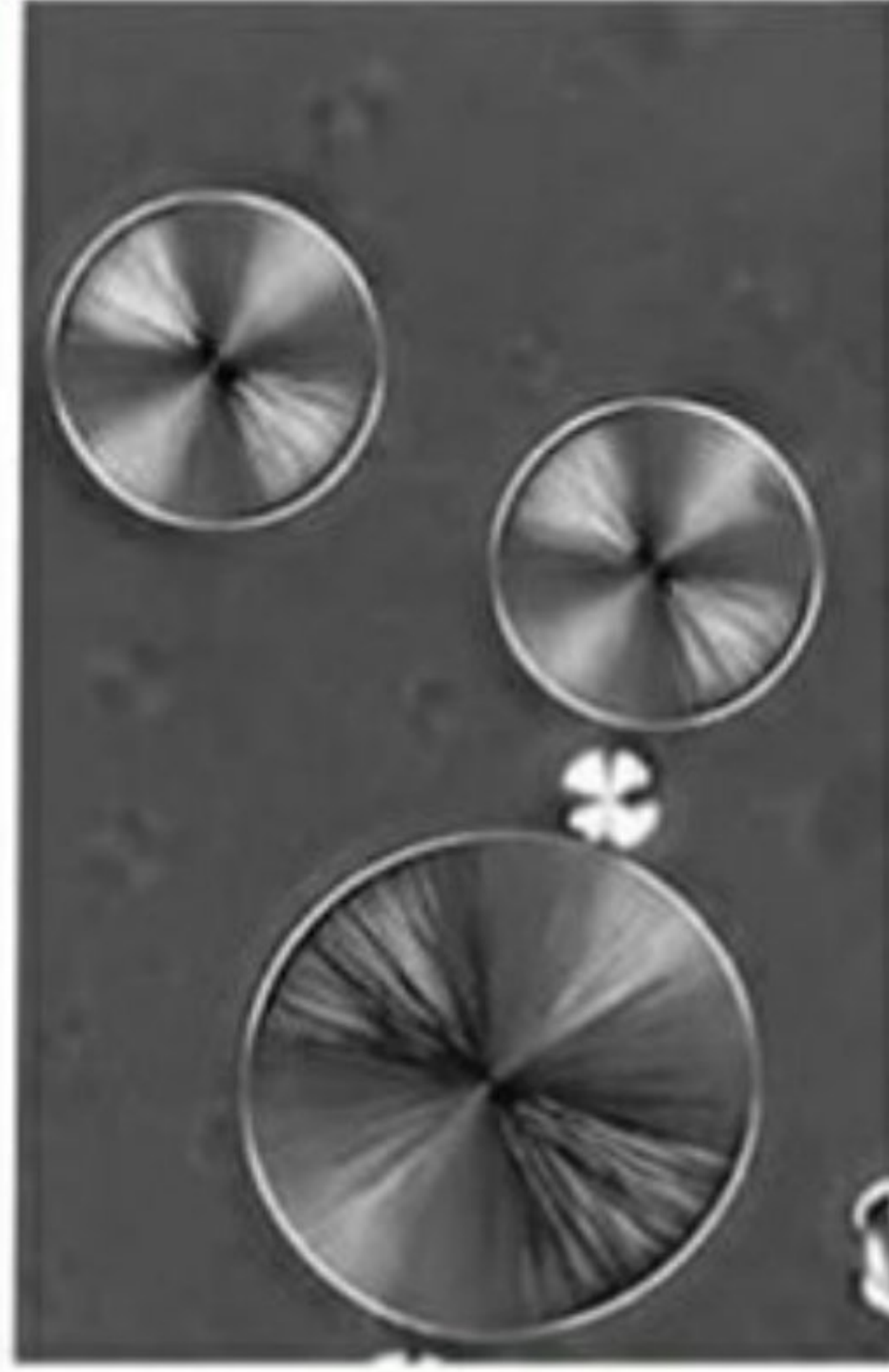
(هـ) سطح صوتي

1750 ×

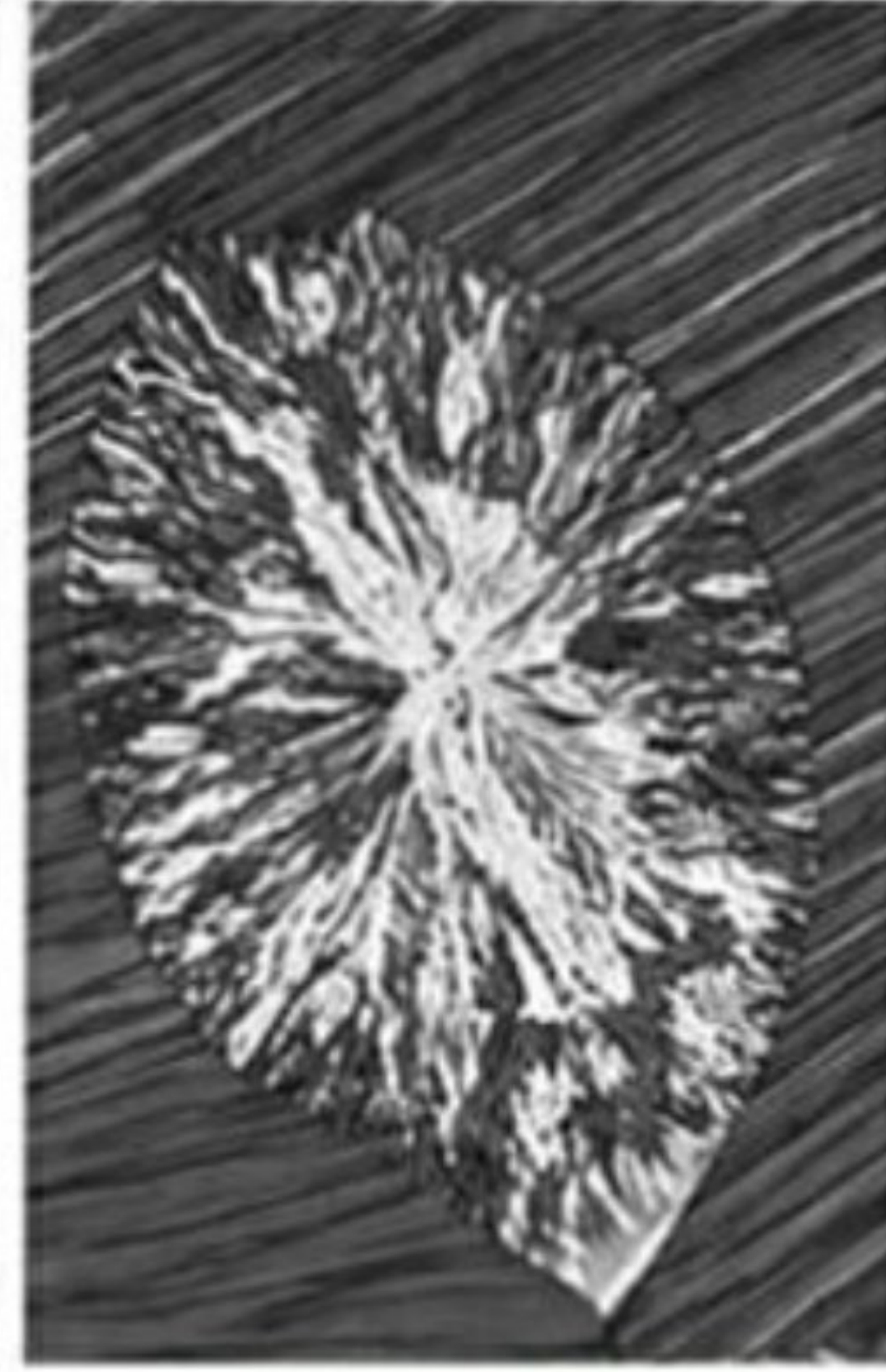
(و) موصل عضوي رقيق

– دافيسون، جامعة ولاية

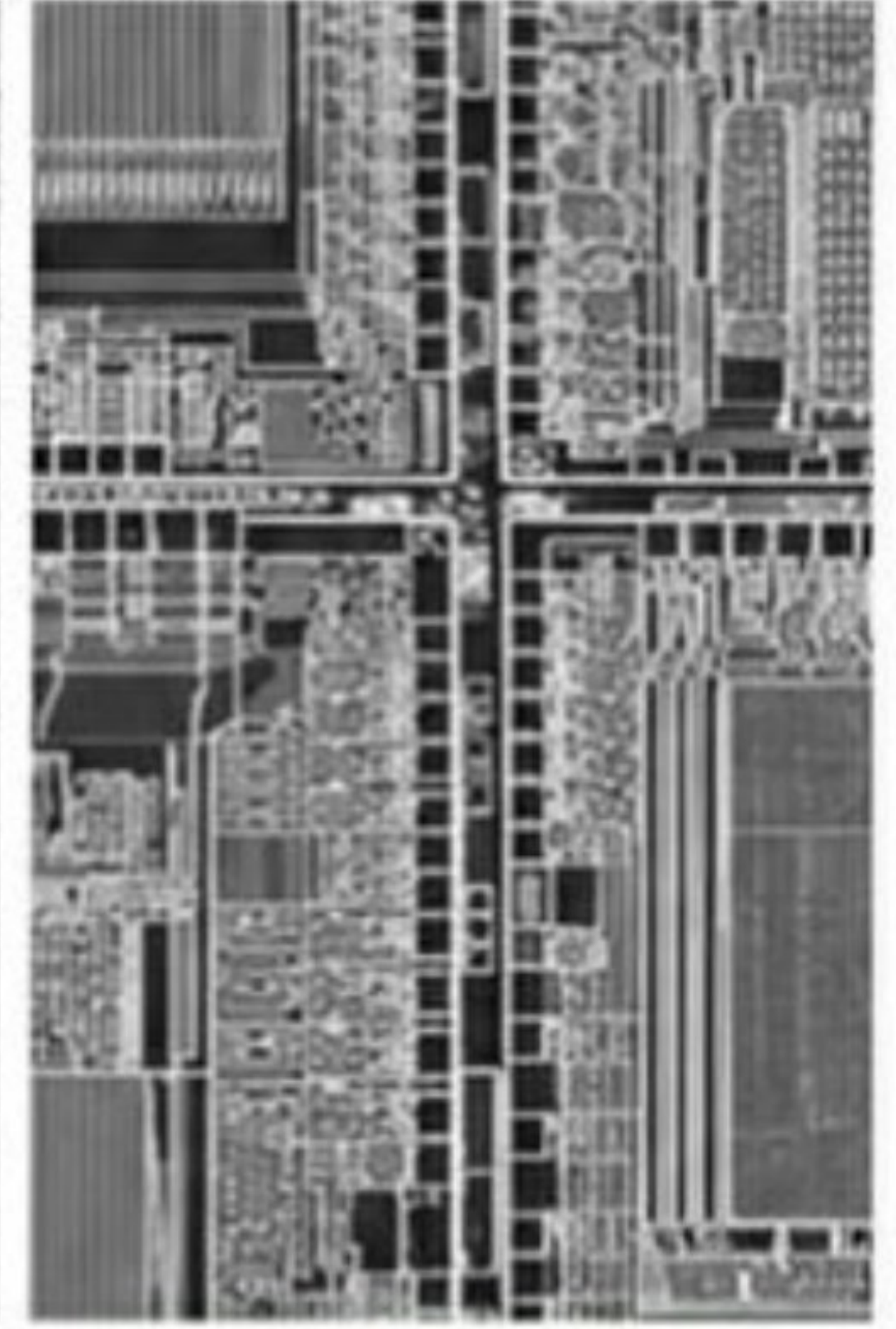
فلوريدا.



(أ) تكسون



(ب) كوليستيرول



(ج) أكسيد النيكل رقيق



(د) أكسيد النيكل الرقيق



(هـ) سطح صوتي



(و) موصل عضوي رقيق

يُستخدم مصور المجهر الإلكتروني الضوئي (الفوق) عن بُعد في مجالات عديدة، ويشمل ذلك عدة أشرطة في الطول الموجي ومناطق من الطيف الكهرومغناطيسي. يوضح الجدول 1.1 الأشرطة المعروفة باسم "أشرطة بيمانتية" في أقمار ناسا الصناعية. إن الوظيفة الرئيسية لأشرطة لاندسات هي الحصول على صور للأرض من الفضاء، وذلك لمراقبة الظروف البيئية على الكوكب. يتم التعبير عن الأشرطة بمصطلحات الطول الموجي، حيث تتساوى كل منها مع 1 ميكرومتر = 10^{-6} م (سنناقش مناطق الأطوال الموجية هذه بالتفصيل في الفصل 2).

من أجل تطوير نهج أساسي للتصوير متعدد الأطياف، انظر الشكل 1.10. الذي يوضح صورة لكل من الأشرطة الطيفية في الجدول 1.1. تُظهر الصورة المأخوذة في واشنطن العاصمة، وهي العاصمة الأمريكية، وتحتوي على ميزات مثل المباني والمتنزهات والنباتات الكبرى ونهر بوتوماك الذي يجري عبر المدينة.

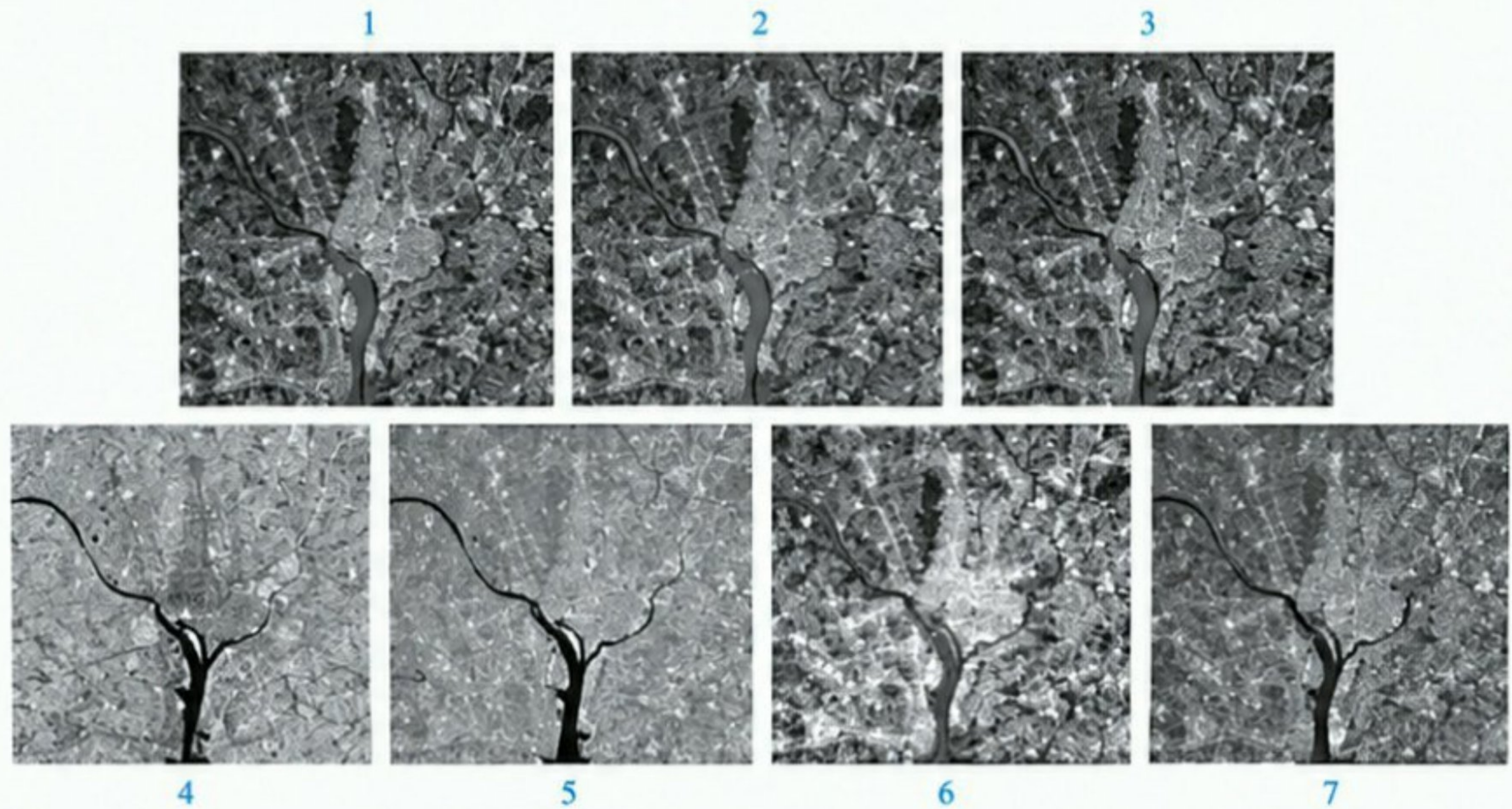
الجدول 1.1

الأخزمة الطيفية
الموضوعية في أقمار
LANDSAT
الصناعية.

الرقم	الاستخدامات والخصائص	الطول الموجي ، (ميكرومتر)	الاسم	رقم الحزمة
1	أقصى اختراق للمياه	0.45–0.52	الضوء الأزرق المرئي	1
2	مؤشر النباتات	0.53–0.61	الضوء الأخضر المرئي	2
3	تمييز الغطاء النباتي	0.63–0.69	الضوء الأحمر المرئي	3
4	اكتشاف صحة النباتات	0.78–0.90	الأشعة تحت الحمراء القريبة	4
5	محتوي التربة والرطوبة النباتية	1.55–1.75	الأشعة تحت الحمراء المتوسطة	5
6	رطوبة التربة وخرائط الحرارية	10.4–12.5	الأشعة تحت الحمراء الحرارية	6
7	لرأسعة تحت الحمراء قصيرة الموجة	2.09–2.35	الرواسب المعدنية	7

تُستخدم صور مراكز تجمع السكان مع مرور الوقت لتقييم نمو السكان وأنماطهم، وتلوث البيئة، وعوامل أخرى تؤثر في البيئة الفرق بين هذه العوامل المرئية وإلا تحدث الحمراء يكون واضحًا جدًا في هذه الصور؛ نلاحظ في المثالين من البندين 4 و 5 كيف يمكن تعريف هذه الاختلافات.

تعد الملاحظات الطيفية والتنبؤ عن التطبيقات الرئيسية الأخرى للتصوير متعدد الأطياف. على سبيل المثال، يوضح الشكل 1.11 صورة لأعصار هيروعكين كارتينا، التقطت صورة من الفضاء، وهي تُظهر أحد تدمر العواصف في الأعلاف الغربي. تم التقاط هذه الصورة بواسطة القمر الصناعي الوطني للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وبالكاميرا في نطاقات مرئية وتحت الحمراء. إن العين التي تُرى في هذه الصورة واضحة تمامًا في هذه الصورة.



الشكل 1.10 صور الأقمار الصناعية لمدينة واشنطن، العاصمة، د.ك. منطقة: الأرقام الموجودة أسفل النطاقات الطيفية في الجدول 1.1. (صور من وكالة ناسا).

الشكل 1.11

صورة قمر صناعي
جيمس كازينزا الأرضي،
الولايات المتحدة الأمريكية
(20 أغسطس 2005).
(ياذن من NOAA)



تظهر الأشكال 1.12 و 1.13 أمثلة إضافية على معالجة الصور الرقمية في المجال المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي يُوضح الشكل 1.12 صورة بالأقمار الصناعية لأمريكا الشمالية. تُوفر هذه الصور معلومات من مستشعرات منخفضة على الأقمار الصناعية من نوع NOAA/DMS (برنامج الأرصاد الجوية الدفاعي للأقمار الصناعية)، تظهر صورة الأقمار الصناعية في المستشعرات على مدار الأرض القدرة على رصد معظم الأمكنة التي تغطيها الصورة، وتوضح صورة أخرى في هذا المجال تطبيقات المعالجة الرقمية التي تسمح للعلماء باستخدام النسب المثوية للطاقة من هذه المناطق، وتحديد البرامج، وخصائصها في تحسين نوعنا المفوق المزمنا. يُوضح الشكل 1.13 صورة لأقمار صناعية للجانب الأمريكي من المحيط الهادي، تُستخدم هذه الصور في مراقبة كوكب الأرض ومكوناته، كما تُستخدم في تحليل الغطاء النباتي، والظواهر المناخية. تُظهر هذه الصور أمثلة على تطبيقات المعالجة الرقمية التي تُستخدم في مجالات مثل الزراعة، وتخطيط المدن، وإدارة الموارد الطبيعية، والبحث البيئي.

1.3 أمثلة على المجالات التي تستخدم المعالجة الرقمية للصور

1.3.1 التصوير الطبي

تُستخدم الأشعة الكهرومغناطيسية، كأحد مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي، في التصوير الطبي، يُعد استخدام الأشعة السينية في التشخيص الطبي من أكثر استخداماتها شيوعاً في الصناعة وغيرها من المجالات من أجل ذلك، يتم استخدام الأشعة السينية لتصوير الأجسام باستخدام أشعة سينية، وهو أنبوب مفرغ من الهواء يحتوي على كاثود وانود. (نزود. ينبعث هذا الأنبوب الإلكترونات حرة. تتجه نحو الأنود الموجب بسرعة عالية، عند اصطدام هذه الإلكترونات بالأنود، يتم تحرير طاقة على شكل أشعة سينية، كما ينتج في التصوير الرقمي، حيث تُحول هذه الأشعة إلى صورة رقمية.

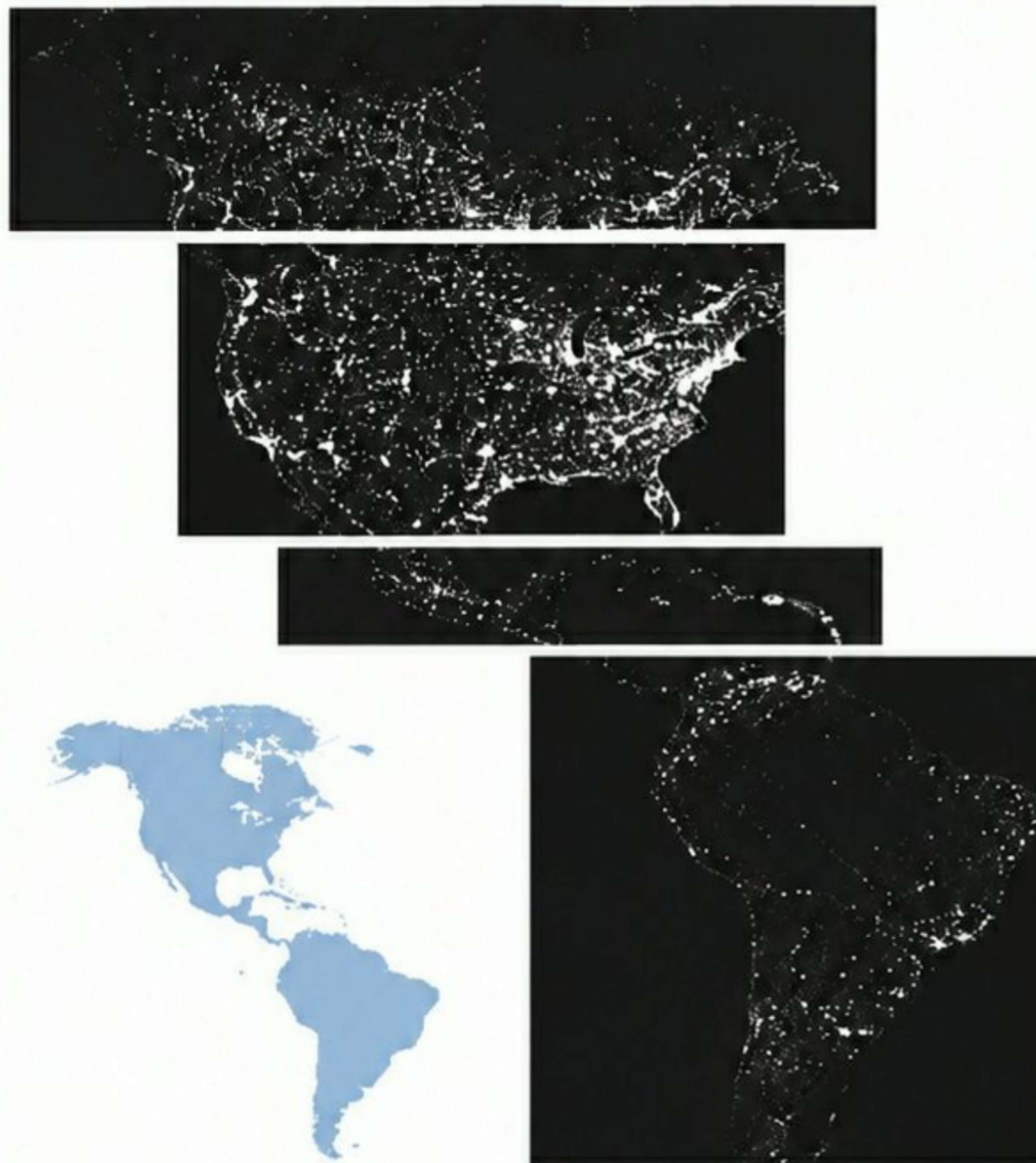
على الرغم من أن الأمثلة المذكورة أعلاه تقتصر على استخدام الصور الرقمية، إلا أنه يجب أن نلاحظ أن نتائج معالجة الصور الرقمية في سياق تعريفنا لم تكن حصرية، لأن أجهزة الحاسوب لم تكن مستخدمة في إنشائها، وبالتالي، فإن تاريخ معالجة الصور الرقمية مرتبط بشكل وثيق بتطور أجهزة الحاسوب الرقمية، وبالقدرة الحاسوبية المتزايدة التي وفرتها، وبالتقنيات الداعمة التي تشمل تخزين البيانات، والعرض، والإرسال.

1.3.1 التصوير الشعاعي الرقمي (الإلكترونيات)

يستخدم التصوير المقطعي المحوسب الأشعة السينية لإنشاء صور مقطعية للأعضاء الداخلية. يتم تدوير مصدر الأشعة حول المريض بينما تقوم مجموعة من الكواشف بقياس شدة الأشعة المنبعثة من الجسم باستخدام خوارزميات حاسوبية، يتم بناء هذه الصورة بالقياسات هذه البيانات لإنتاج صور مقطعية دقيقة. تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في الاكتشاف الأمراض ووضع الخطط العلاجية.

الشكل 1.12

صور للأقمار الصناعية
لأمريكا. الخريطة الصغيرة
المظلمة توضح موقع
الصورة المرجعية.
(بإذن من NOAA)



الشكل 1.15 يُظهر الشكل 1.15 بعض الأمثلة الإضافية للصور الرقمية في المعالجة الرقمية للصور. الصور مُدوّرة (باللون الرمادي) والمظلمة بالأسود، حيث تُعالج الصور لإبراز المعالم أو لإيجاد ميزات محددة، وتُستخدم لمساعدة في العثور على هذه الميزات. الشكل 1.15 (أ) يُظهر صورة لعملية ورقية مُنتجة ألياً لميزات مطابقة في قاعدة بيانات محملة. بينما يُظهر الشكل 1.15 (ب) صورة لعملية ورقية، وتُتم تحسينها بمساعدة حاسوب، وتُظهر بوضوح تفاصيل الورق غير المرئية بالعين المجردة في هذه المنطقة.

1.3 أمثلة على المجالات التي تُستخدم المعالجة الرقمية للصور

1.3.1 التصوير الطبي

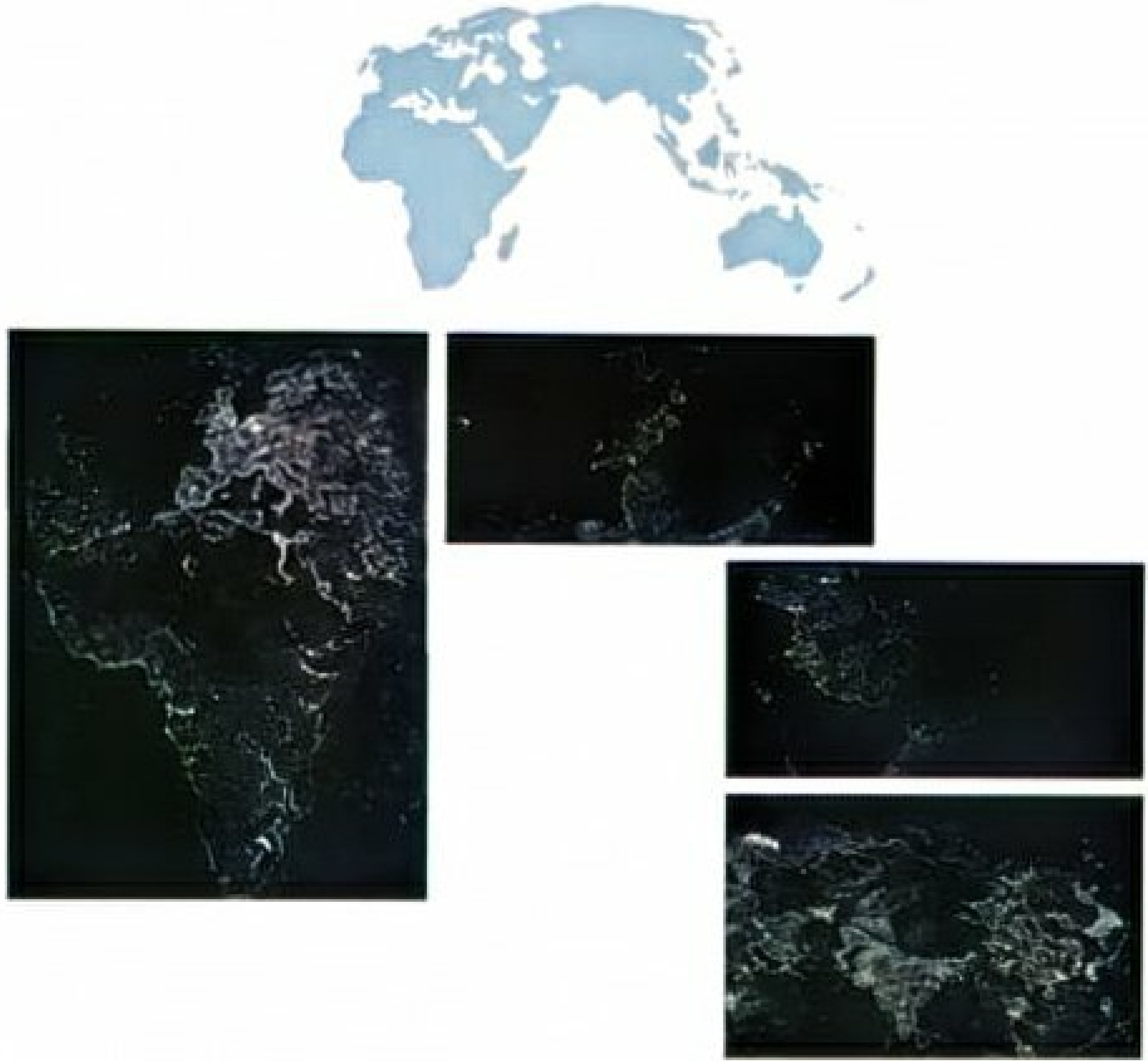
تُستخدم الأشعة الكهرومغناطيسية، كأحد مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي، في التصوير الطبي، ويُعد استخدام الأشعة السينية في التشخيص الطبي من أكثر استخداماتها شيوعاً في الصناعة وغيرها من المجالات من أجل ذلك، يتم استخدام الأشعة السينية لتصوير الأجسام باستخدام أشعة سينية، وهو أنبوب مفرغ من الهواء يحتوي على كاثود وأنود، (نرود). ينبعث هذا الأنبوب الإلكترونات حرّة تتجه نحو الأنود الموجب بسرعة عالية، عند اصطدام هذه الإلكترونات بالأنود، يتم تحرير طاقة على شكل أشعة سينية، كما ينتج في التصوير الرقمي، حيث تُحول هذه الأشعة إلى صورة رقمية.

على الرغم من أن الأمثلة المذكورة أعلاه تقتصر على استخدام الصور الرقمية، إلا أنه يجب أن نلاحظ أن نتائج معالجة الصور الرقمية في سياق تعريفنا لم تكن حصرية، لأن أجهزة الحاسوب لم تكن مستخدمة في إنشائها، وبالتالي، فإن تاريخ معالجة الصور الرقمية مرتبط بشكل وثيق بتطور أجهزة الحاسوب الرقمية، وبالقدرة الحاسوبية المتزايدة التي وفرتها، وبالتقنيات الداعمة التي تشمل تخزين البيانات، والعرض، والإرسال.

الشكل 1.13

(بشكل عام)

الصور التي تم الحصول عليها بواسطة تطبيق الهيستوجرام لأجزاء مختلفة من العالم. تُظهر الصورة أن التباين في الصور قد تم تحسينه (بإذن من NOAA).



يشمل ذلك التطبيق الآلي ومعالجة الصور، وفي مجال الاتصالات، فإن النتيجة هي صورة شبه مظلمة لا تحتوي على الكثير من التفاصيل في المناطق الممثلة لتيار البث، لاستخلاص هذه الصور من فيديوهات كاميرات المراقبة. ويوضح الشكلان 1.15 (أ) و(ب) مثالين على تقنيات التعزيز الآلي للصور. تظهر الصورة في الشكل 1.15 (أ) مثلاً على استعادة التفاصيل تلقائياً من صورة ذات تباين منخفض. كما تُظهر الصورة في الشكل 1.15 (ب) تطبيق تقنيات مماثلة على صورة أخرى من نفس النوع من التطبيقات. حيث تم تحسين تباين الصورة بشكل كبير.

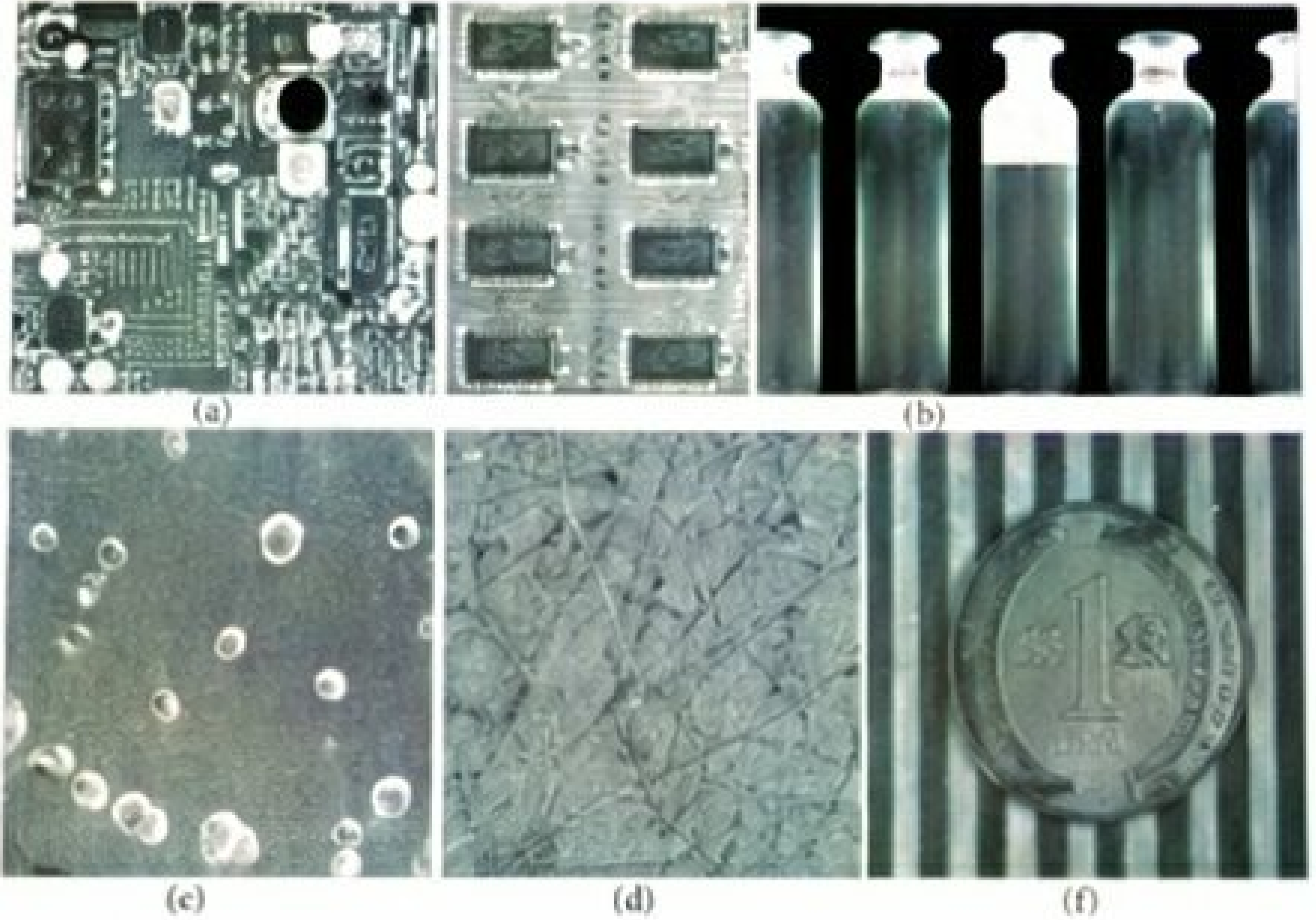
تُستخدم خوارزميات تطبيق معالجة الصور في الميكروويف بشكل رئيسي في الرادار. تتميز الصور الملتقطة عبر الرادار عادةً بوجود بيانات أكثر في مناطق معينة، مما يسمح بوجود تفاصيل أقل وضوحاً في مناطق أخرى، إلا أنه يمكن استخدام تقنيات تحسين التباين أو زيادة الحدة للصور من أجل تحسين هذه الصور. كما يمكن أيضاً استخدام طرق مثل الترشيح المتجانس (المرشح التنعيم) وزيادة التباين لتمييز الأهداف الموجودة على الأرض.

معالجة الصور في نطاق الميكروويف

يتم تطبيق مبادئ معالجة الصور في نطاق الميكروويف على شكل بيانات الميكروويف، ويُعرف هذا النطاق بـ **مميزات فريدة**. وتُستخدم خوارزميات مماثلة لتشفير وعرض البيانات في الميكروويف، حيث يمكن أن تتضمن هذه البيانات إشارات ضئيلة من الأهداف، أو حالات معينة من البيئة، مثل السحب أو الأمطار أو ثلوج الجليد. وتتميز البيانات الملتقطة فوق سطح الأرض بوجود أغراض تفصيلية دقيقة، ولذلك فإن تقنيات معالجة الصور تُستخدم لتحسين البيانات الميكروويف لاستخراج هذه المعلومات.

شكل 2.39

- أمثلة على
الإحصاءات المراتبية في
مرشح 3×3 :
(a) الأصل
(b) الحد الأدنى
(c) الوسيط
(d) الحد الأقصى
(e) العتق 72%
(f) العتق 75%



الشكل 2.39 يوضح أمثلة ماهية الإحصاءات المراتبية في نافذة 3×3 . إنه يبين أن الصور الناتجة تختلف باختلاف الإحصائية المستخدمة.

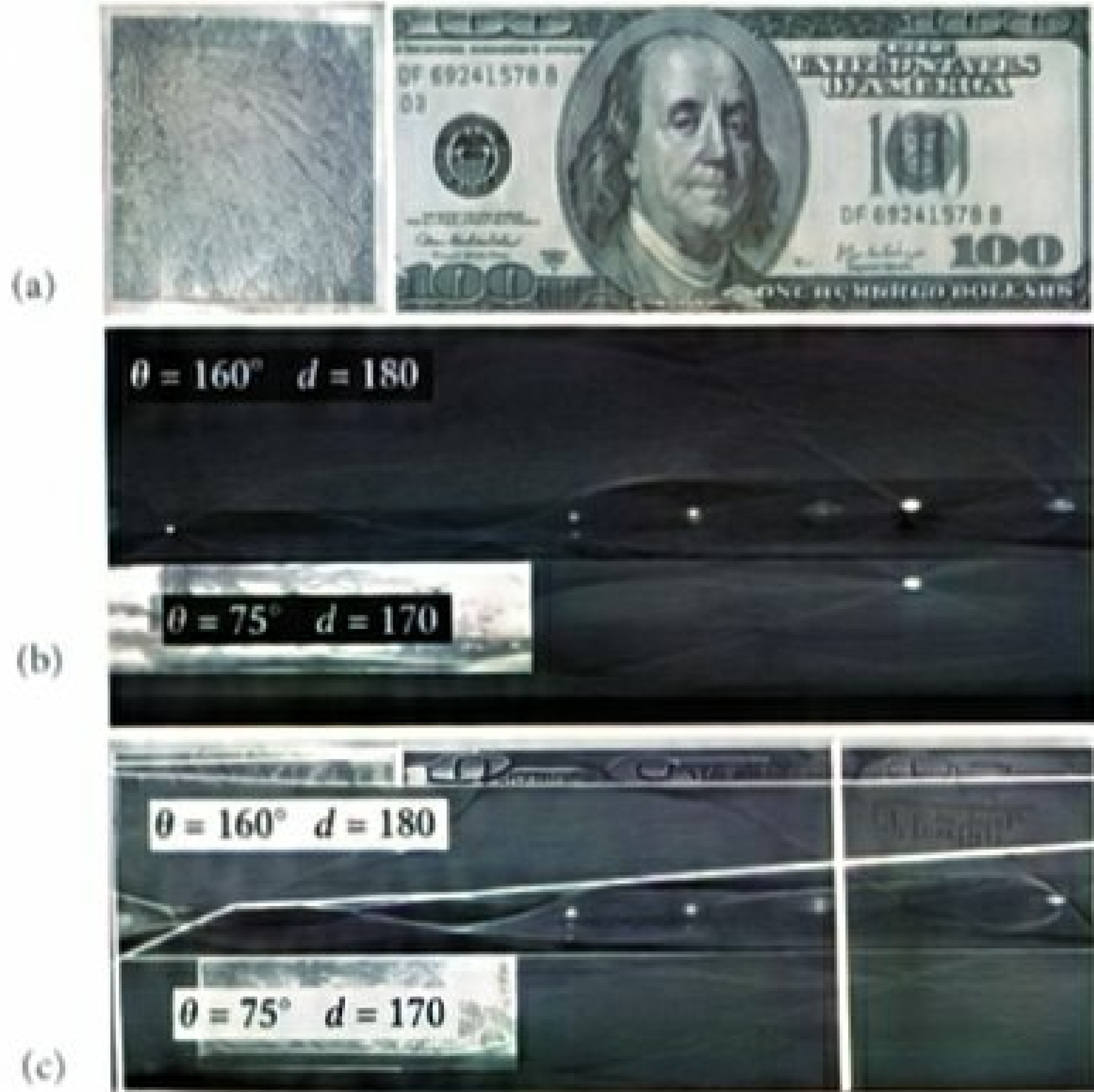
المرشحات المراتبية شائعة الاستخدام في التطبيقات بسبب بساطتها وفعاليتها في إزالة الضوضاء. إنها مفيدة على وجه الخصوص في إزالة الأنواع المختلفة من الضوضاء ذات القيم الشاذة من الصور. في معظم التطبيقات، هناك فرضية ضمنية أن كل القيم الشاذة داخل الجوار تمثل ضوضاء، وتستبدل الإحصائية المراتبية قيمتها بالقيم "النموذجية". يوضح الفصل 9 بعض التطبيقات.

2.10 تحويل هاف

يستخدم تحويل هاف لاكتشاف الأنماط (مثل الخطوط والدوائر والإنبلات وغير ذلك) في الصور. الفكرة هي تحويل كل نقطة في الصورة إلى منحنى في فضاء المعاملات المناسب. على سبيل المثال، يمثل كل خط في الصورة في فضاء (r, θ) كمنحنى، حيث r هو المسافة العمودية من المبدأ إلى الخط، و θ هي الزاوية بين الاتجاه العمودي والخط (راجع الفصل 10 للحصول على التفاصيل).

شكل 2.40

مثال على
كشف الخطوط
باستخدام تحويل
هاف:
الأصل: (a)
(b) مصفوفة
المراكم،
(c) خطوط فوق
الصورة الأصلية.



يوضح الشكل 2.40 مثالاً بسيطاً، حيث كاشفنا خطين في صورة. استخدمنا فقط نصف فضاء المعاملات (بسبب تماثل الخط)، وكفنا العد في مساحة المعاملات جميع المنحنيات التي تمر عبر نقطة. تظهر مصفوفة () المراكم قمتان، كل واحدة تمثل خطاً في الصورة: إذا كان الخطوط أطول أو إذا كان لم تكن الصورة تحتوي على ضوضاء، فستكون هذه القمم أكثر وضوحاً. وفقاً لبنية دالة المراكم، يمثل كل موقع في المصفوفة خطاً في الصورة. القيم الأكبر في المصفوفة تشير إلى وجود خط في الصورة.

2.11 المقاييس والمؤشرات الخاصة بالصور

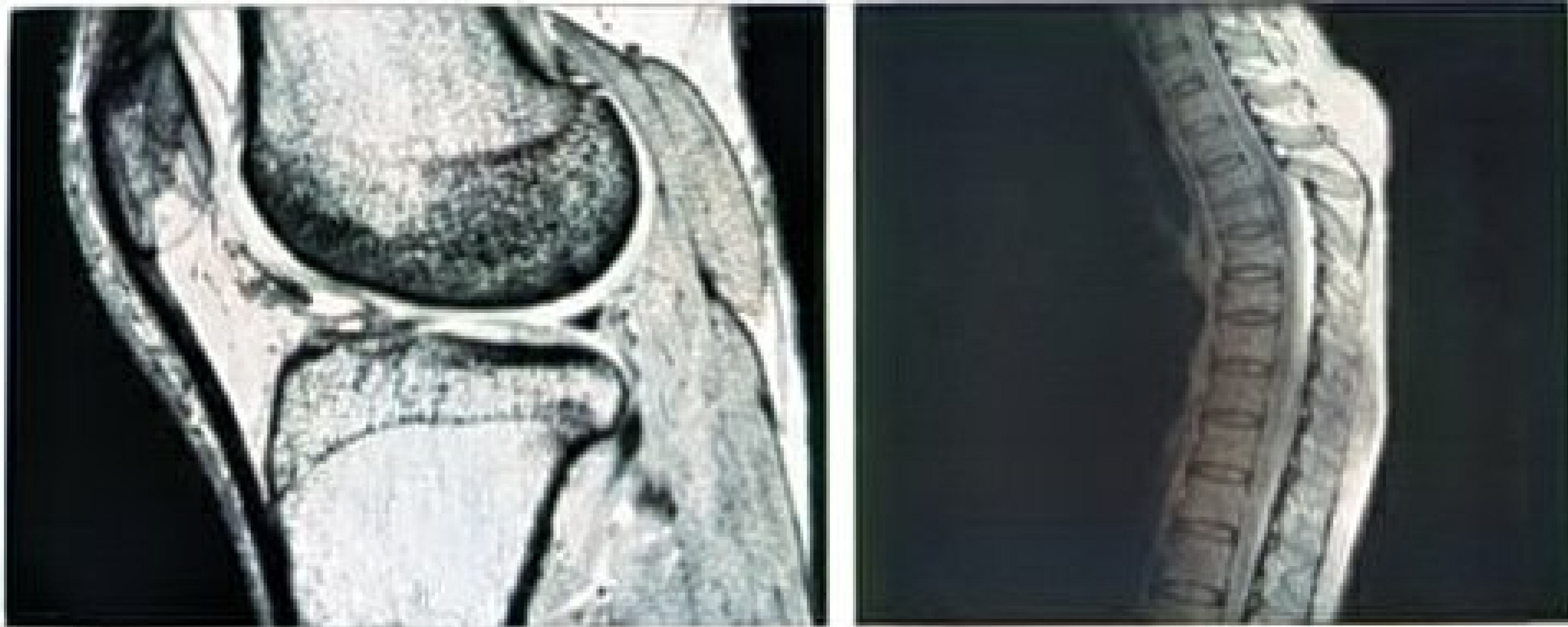
يركز هذا الفصل على موضوع المقاييس والمؤشرات المستخدمة في تحليل الصور.

الشكل 1.16
صورة بالمجهر الإلكتروني
المناسخ لجزء من
منطقة التصوير
في التربة تحت الأرض
(محمية ناسا).



في هذا القسم، يُستخدم التصوير الصوتي، والمجهر الإلكتروني، والتصوير التخليقي (المُرَكَّب بالحاسوب) في الحصول على صور.

يُستخدم التصوير باستخدام الصوت تطبيقات في الاستكشاف الجيولوجي، والصناعة، والطب. وتُستخدم التطبيقات الجيولوجية الصوتية في الجزء السفلي من طيف الصوت (بآلاف الهرتز) أثناء التصوير في مناطق أخرى من سطح الأرض (بملايين الهرتز). وأكثر التطبيقات شيوعاً للتصوير الطبي هي استخدام الجزء السفلي من الطيف الصوتي في طبقات الأرض للبحث عن النفط واستكشافه. وللحصول على صورة للاستكشاف، يُستخدم جهاز واحد أو أكثر من أجهزة الاستشعار على مركبة كبيرة، كما يتم ضغط الصفيحة الصلبة على الأرض بواسطة لوح فولاذي كبير.



الشكل 1.17 صور بالرنين المغناطيسي (MRI) لمفصل الركبة (أ) والعمود الفقري (ب) لصورة د. توماس، (أ) قسم علم التشريح في جامعة ميشيغان، (ب) قسم الأشعة في جامعة فاندربيلت الطبية.



الشكل 1.18 صور لعقد النجم القطبي (في مركز المجرة (في الوسط) تغطي الطيف الكهرومغناطيسي. (بإذن من وكالة ناسا).

يتم تحليل كل من هذه الصور بواسطة الكمبيوتر، ويتم تحديدها من خلال تردد معين يصل إلى ١٥٠ هرتز. وتُحدد قوة هذه الموجات وسرعتها بواسطة تركيب موجاتها. ويتم تحليل مكونات الأرض أدناه السطح بواسطة الكمبيوتر، وتُحلل هذه الصور بواسطة الكمبيوتر وكذلك الصور التي يتم الحصول عليها



الشكل 1.17 صور متعددة من نجم القطب (Polaris) في مركز كل منها، تغطي الحيز الكهرومغناطيسي (بالذن من (NASA.))

تهتز الشاشة، والمسار الذي تسير عليه، عبر نطاق ترددي من 100 هرتز إلى 10 كيلوهرتز، تعتمد قوة وصوت السرعة للصوت الناتج على التركيب الأرضي تحت السطح. يتم تحليل هذه الأصوات لتحديد التركيب الأرضي، وتركيب الماء الموجود، وسكك الصخور.

يجب أن يرسل تردد نقطة ثابتة بطاقة قوية عبر الأرض باستخدام مصدر طاقة كبير مثل شحنة متفجرة أو هواء مضغوط في حفرة بئر. تنتقل موجات الصوت الناتجة إلى الأمام والخلف.

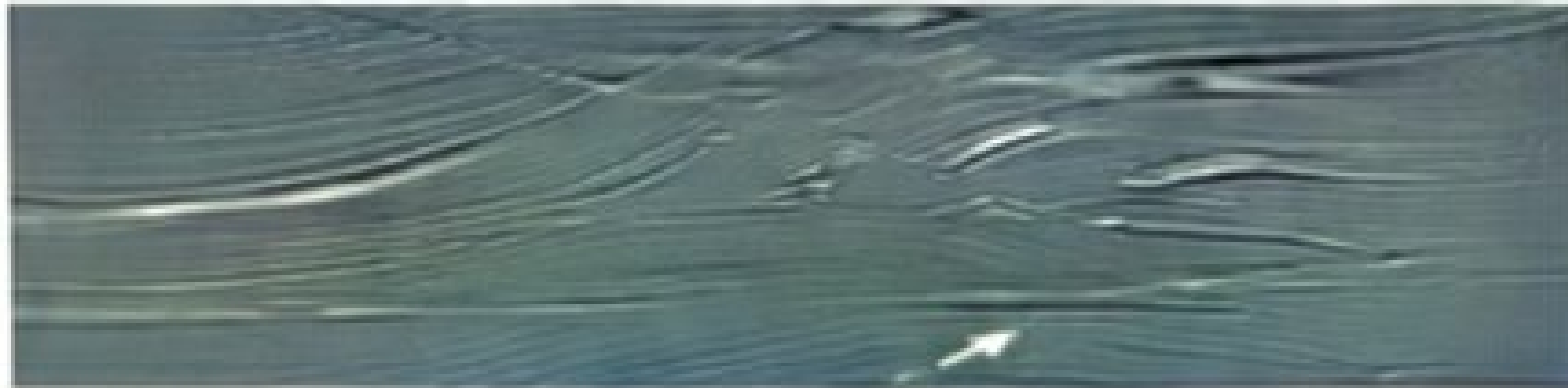
تنعكس الموجات الصوتية عن طريق حدود السطح أو عن طريق التغيرات التركيبية في تركيبة الأرض ضمن نطاق من 6 إلى 2000 قدم. ثم ضبط جزء من هذه الطاقة لفترة زمنية معينة من 50-200 ميلي ثانية منذ بدء الشحنة الأولية. تنتقل موجات القطع المنصبة (Shear waves) بواسطة حقل ضغط ثابت في الماء.

نستخدم هذه الطريقة في استكشاف التركيب النكوبي للأرض، وللعمل كأداة مستقبل (Receiver) في التصوير.

يوضح الشكل 1.18 صورة مقطعية من الحقل السطحي الحففي عند عمق 3000 قدم، مغلي الأداء الافتراضي الذي يُختبر فيه أداء تقنية التصوير الزلزالي. نقطة القوة هي تحسين الأداء التقني (Technica) (performance) وموافقات الوضعية (Target) المعادي في تطبيقات التصوير الزلزالي (Seismic imaging). يصبح المثال محل الاهتمام (Target of interest) عادة أعلى الطبقات التي تحتوي على البترول (الغاز والغاز) (Gas) تصبح الطبقات السفلية كذلك جلددة وقوية كونها ذات أهميتها الكبيرة، لأنها تظهر البناء الجولوجي العام والصورات. قد تتأثر جودة الأداء التقني عادة بإشارات عشوائية (Random signals)، تتشكل الأجزاء الثلاثية الأبعاد (Three-dimensional imaging) ويستخدم فيه فنيات متطورة مشابهة لتطبيقات التصوير الزلزالي الأخرى مثل تطبيقات الطب (طب) (Medicine)، خاصة في تكنولوجيا التصوير ذات ملامح الأنسجة مع الاهتمام بتحديد صحة تطور النموذجية، يُطورها، أحد الافتراضات الخاصة بهذا التطبيق هو ذلك.

الشكل 1.18

صورة مقطعية لمنطقة
حقل في البحار
الاستوائية في خليج
المكسيك، يائن من
مختبر سانديا الوطني
(Sandia National
Laboratories.)

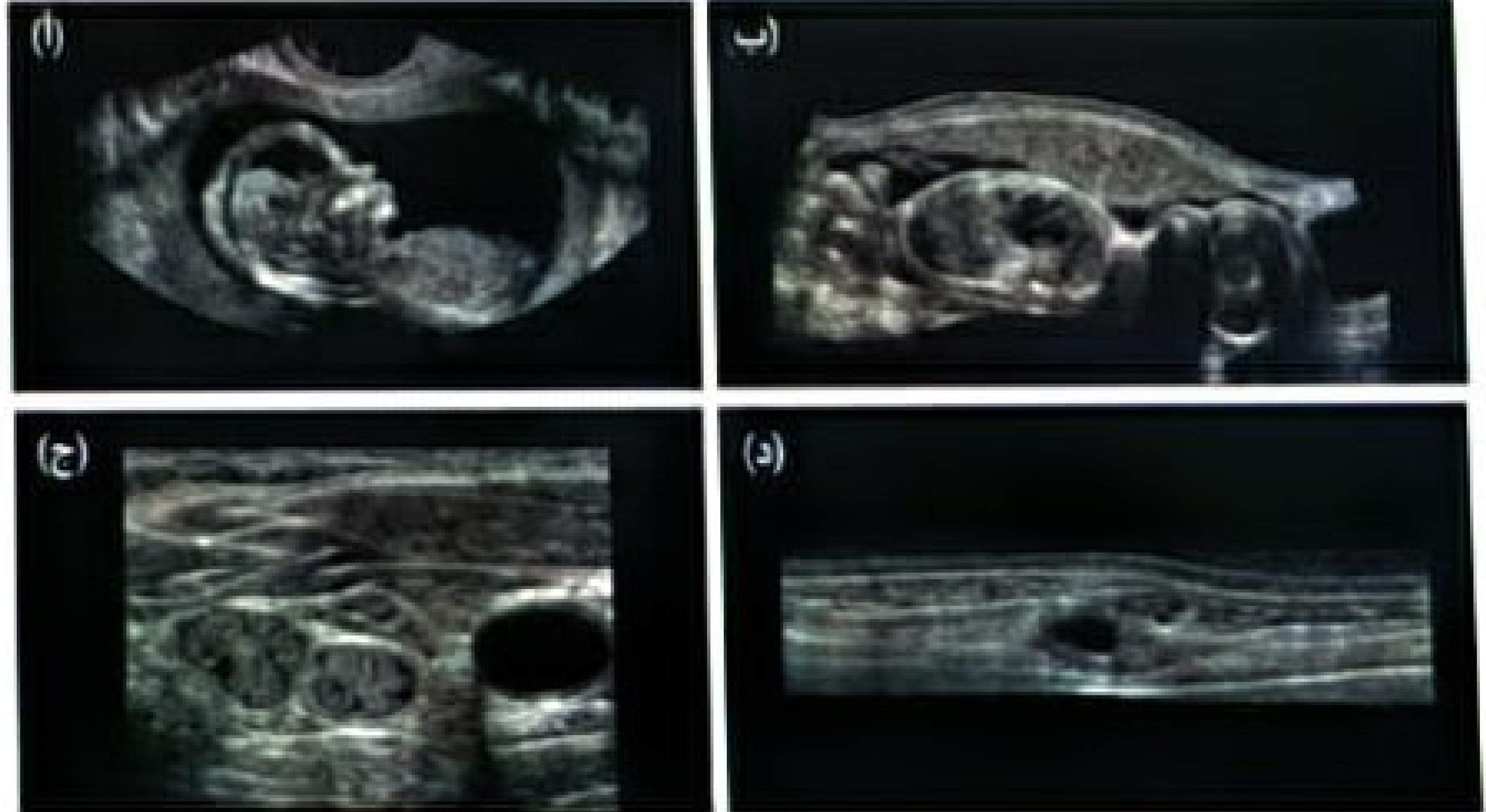


يتم توليد صور الموجات فوق الصوتية باستخدام أنظمة تحديد المواقع الصوتي. تولّد صور الموجات فوق الصوتية باستخدام الموجات الصوتية النابية:

1. نظام الموجات فوق الصوتية (الكمبيوتر، مسبار الموجات فوق الصوتية، ووحدة المعالجة) يولد نبضات موجات فوق صوتية عالية التردد (تتراوح عادة بين 3 و 5 ميجاهرتز) تُرسل إلى الجسم.
 2. تُنتقل الموجات عبر الأنسجة المائية في الجسم، وتنعكس عند حدود الأنسجة المختلفة (الموائيل والأنسجة الصلبة والعظام). بعض الموجات المنعكسة تعود إلى المسبار، بينما يتم امتصاص بعض الموجات أخرى، وتُتردّد عند الحدود الأخرى.
 3. تُجمع الموجات المنعكسة بواسطة المسبار وتُحوّل إلى إشارة كهربائية.
 4. تُحسب المسافة من المسبار إلى البنية التي سببت الصدى أو الانعكاس باستخدام زمن الانتقال (وقت عودة الموجات). حيث تُقاس المسافة من خلال ضرب هذا الزمن في سرعة الصوت في الأنسجة (حوالي 1540 م/ثانية) وقسمته على 2. لأن الموجات تسير ذهابًا وإيابًا.
 5. تُعرض الأنظمة المسافات والشذات للقياسات على شاشة العرض، مما يسمح بتكوين صورة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد.
- في التصوير بالموجات فوق الصوتية. تُسجّل الإشارات العالية الشدة (البهضاء) والمنخفضة الشدة (الداكنة) على التوالي. يمكن أن تختلف هذه البرونكولات حسب نسيج الجسم و نوع الفحص، كما تُستخدم المنحنيات أو المناطق المختلفة للحصول على صور لثلاث الأنسجة (الطبقات) أو لتحديد البنية التشريحية.
- نستمر في المناقشة حول بعض أمثلة الصورة بالموجات فوق الصوتية ولنستعمل باستخدام مبادئ مختلفة من الميكروسكوب الإلكتروني. تُمَيّن صور المجهر الإلكتروني وظائف البصريات في الأنسجة الضوئية.

الشكل 1.10

أمثلة على صور الموجات فوق الصوتية للأعضاء: (أ) الرحم، (ب) طبقات العضلات المستعرضة، (ج) الطبقات المخاطية عند جدار المعدة، (د) القنوات الدموية الوعائية البنائية. (إي) من قسم الأشعة الفيزيائية، كلية الطب، جامعة كينغز (لندن)



39 المبادئ الفيزيائية لتصوير الأشعة الرقمية

يتم توجيه حزمة مركزة من الإلكترونات إلى عينة من المادة المراد تصويرها. تُنتج الإلكترونات في أجهزة المجهر الإلكتروني من خلال مصدر إلكتروني (مثل مسدس الإلكترونات). وتُسارع بواسطة جهد متسارع فانق في اتجاه العينة. ثم تُؤخّذ الحزمة المتركيزة باستخدام عدسات مغناطيسية إلى نقطة ضيقة على العينة. بعد ذلك، تتفاعل الإلكترونات مع العينة، وتنتج عنها إشارات من خلال التثيبت أو امتصاص الإلكترونات أو التفاعل مع الجسيمات، ويتم جمع هذه الإشارات بواسطة عدسات مغناطيسية وتكوينها كصورة. تُوضع خطوات تحدد المسار الكامل للإلكترونات في جميع أنحاء المجهر الإلكتروني.

يُكوّن المجهر الإلكتروني النافذ (TEM) حزمة إلكترونات رقيقة تُمرر عبر عينة رقيقة. يُمرّز الإلكترون خلال العينة على شكل حزمة، وتُنتج من تفاعلها مع العينة بيانات تُسجل كصورة. يتم تعديل العينة بواسطة أيونات أو مواد كيميائية تُلبثها ضمن طبقات رقيقة جدًا. ثم يتم تحليل الصورة الناتجة للحصول على تفاصيل دقيقة للبنية الداخلية. تُظهر العينات في TEM الأجزاء الداخلية للخلية والأنسجة بدقة عالية.

من ناحية أخرى، يستخدم المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) حزمة إلكترونات مركزة تُمسح سطح العينة وتُنتج إشارات ثانوية أو مرتدة، تُجمع بواسطة كاشف وتُحوّل إلى صورة. يُستخدم SEM لدراسة سطح العينة وتوفير صور ثلاثية الأبعاد ذات عمق مذهري كبير.

يُختتم هذا الفصل بمناقشة مجاهر إلكترونية أخرى، مثل المجهر الإلكتروني النفاذي الماسح (STEM)، حيث تُستخدم الإلكترونات المنقولة عبر العينة لتوليد صور عالية الدقة. يُظهر الشكل 1.21 أمثلة على صور تُتجز باستخدام هذه التقنيات، وتُوفّر تفاعلات مختلفة بين العينة والإلكترونات.

تُعتمد هذه الصور المجهرية على طريقة تحضير العينة واختبارها، حيث تُحضر العينات بطرق مختلفة (مثل التقطيع أو التلوين أو التثيبت) وتُلبث على شبكة خاصة ليتم تصويرها. يتطلب كل نوع من المجاهر إعدادًا خاصًا للعينة لضمان الحصول على أفضل جودة صورة.

تركز هذه الدراسة على مجاهر TEM، وهي شائعة الاستخدام في المواد البيولوجية والعينات الرقيقة. ومع ذلك، فإن المجاهر الأخرى مثل SEM تُستخدم أيضًا على نطاق واسع في دراسة المواد الصلبة والمركبات. تُظهر المجاهر الإلكترونية على نطاق واسع في مجالات مختلفة، بما في ذلك علوم المواد، والهندسة، والبيولوجيا، بسبب قدرتها على توفير صور عالية الدقة وتفاصيل دقيقة للأبنية الدقيقة.

باختصار، يُعدّ تصوير الإلكترونات أداة قوية في علم المواد، حيث يوفر معلومات بنيوية دقيقة بدقة عالية تُستخدم للعديد من التطبيقات، بما في ذلك علم الأحياء، والهندسة، والعلوم المادية.

الشكل 1.11

صورة مجهر إلكتروني ماسح (SEM) لعينة من مادة خزفية ($200\times$ و $250\times$) تم الحصول عليها باستخدام جهاز (SEM). توضح الصورة اليسرى شكل السطح، وتُظهر الصورة اليمنى تفاصيل السطح المكبرة.

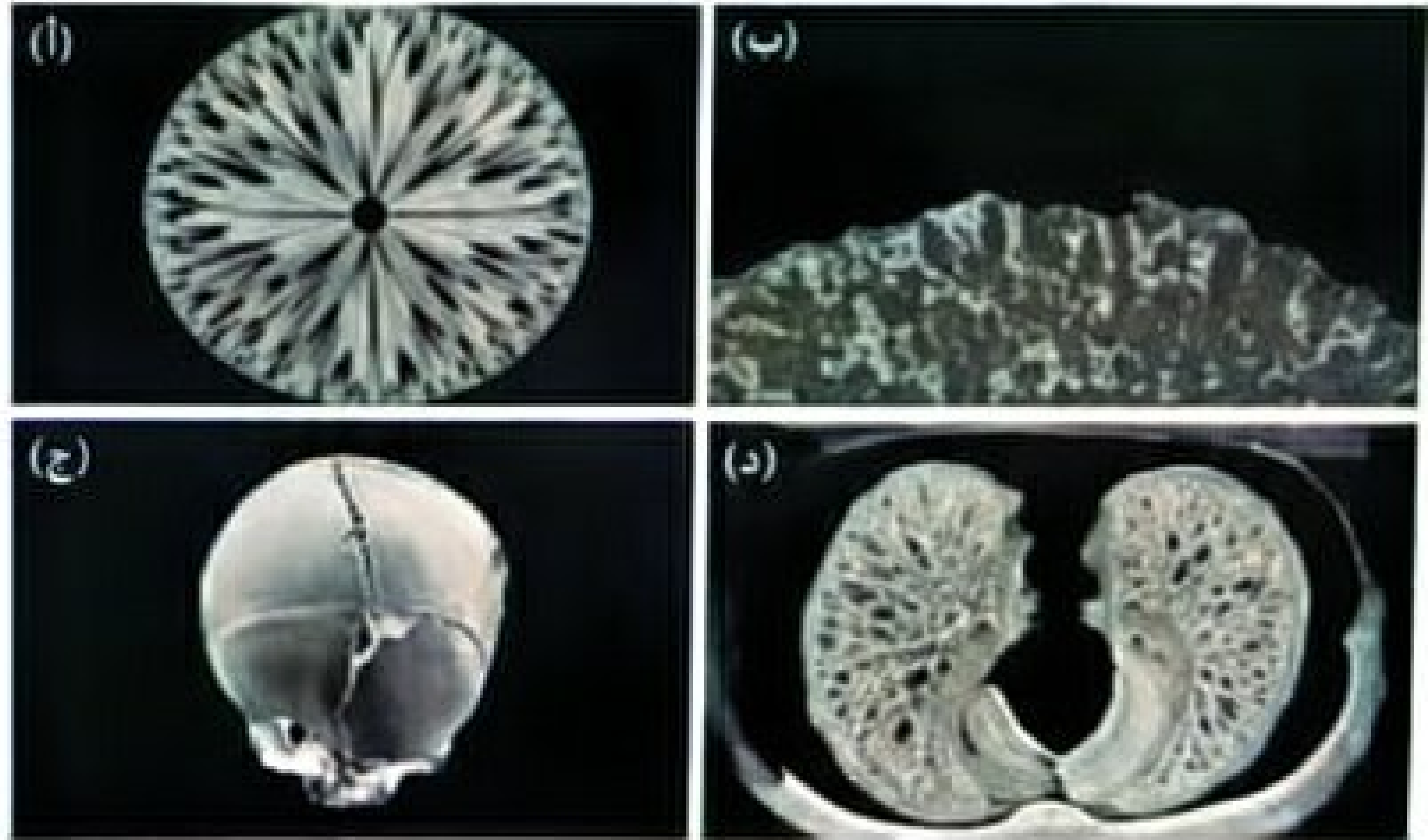


تُستخدم الصور المجهرية الإلكترونية الماسحة (SEM) بتكبيرات مختلفة لعرض شكل وبنية سطح العينة، وهي تُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الطبية والتدريبية، كما في علم المواد والهندسة الكيميائية وغيرها من المجالات.

تُظهر الصور في هذا الشكل مناظر منظورية ثلاثية الأبعاد (3D) لحجم العينة، ويمكن استخدام هذه الصور لتدريب النماذج الطبية وتطوير التطبيقات في مجالات الطب الحيوي، كما تُستخدم أيضا على نطاق واسع في تحليل البنية المجهرية للمواد والحصول على معلومات دقيقة عن خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

الشكل 1.12

(أ) صورة ثيية (فانتوم) في التصوير المقطعي المحوسب (CT).
(ب) صورة طبقية ثنائية الأبعاد (من أعلى) لهياكل الدماغ (أو الرأس) في جهاز (CT).
(ج) نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمة من صور (CT).
(د) صورة مقطعية للرئتين من جهاز (CT).



1.4 الخطوات الأساسية في معالجة الصور الرقمية

من المفيد أن نتعرف على المواد الأساسية في هذا الفصل، والتي تغطي طيفين متكاملين من الموضوعات: الأول، الذي يتناول معالجة الصور ثنائية الأبعاد (2D)؛ والثاني، الذي يركز على معالجة الصور ثلاثية الأبعاد (3D). تتضمن هذه المقدمة لمحة عامة عن الخطوات الأساسية التي يمكن تطبيقها على الصور، مع الإشارة إلى ما إذا كانت المعالجة تتم على مستوى الصورة أو على مستوى العنصر المفرد (البكسل)، أو على مستوى المناطق، أو على مستوى الكائنات.

تُعد معالجة الصور (Image processing) عملية تهدف إلى تحسين جودة الصورة وإبراز تفاصيلها، وكذلك تجهيزها لتمثيلها بصيغة مناسبة للاستخدام. يقدم الشكل 1.3 نظرة عامة على الخطوات الأساسية لمعالجة الصور الرقمية، حيث تُستخدم هذه الخطوات في أي نظام معالجة صور رقمية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تُعرض في شكل متسلسل، إلا أنها غالبًا ما تُنفذ بشكل متكرر أو بالتوازي، وذلك حسب طبيعة التطبيق أو نوع الصورة.

تبدأ عملية معالجة الصور عادةً بمرحلة الإدخال، حيث يتم الحصول على الصورة الرقمية من مصادر مختلفة مثل الكاميرات أو أجهزة الاستشعار. ثم تُعالج الصورة لتصبح أكثر وضوحًا، وتُجرى عليها تحسينات مثل إزالة الضوضاء أو تصحيح الإضاءة أو تحسين التباين. بعد ذلك، تُستخدم خوارزميات خاصة لاستخراج المعلومات المهمة من الصورة، سواء كانت ميزات أو معالم أو خصائص، ومن ثم تُحلل هذه المعلومات وتُعرض في شكل مناسب للاستخدام أو اتخاذ القرار.

في مجال معالجة الصور الطبية، تُستخدم هذه الخطوات لتحسين جودة الصور الطبية، مثل الصور المقطعية أو الأشعة، مما يساعد الأطباء على التشخيص الدقيق والمبكر للأمراض.

المخطط 1.23

خطوات المعالجة الأساسية للصور الرقمية.

يتم توضيح الخطوات المختلفة في المخطط بشكل متسلسل، كما أشير إلى أنها تُنفذ بشكل متكرر أو بالتوازي حسب الحاجة.



تُستخدم تقنيات معالجة الصور لتحسين الصور الرقمية ومعالجتها، ومنها تقنيات التوضيح، وتقنيات التحسين، وتقنيات إزالة التشويش، وتقنيات ضغط الصور. ومن بين تقنيات معالجة الصور، تقنيات التجزئة التي تفصل الكائنات عن خلفياتها، وتُستخدم هذه التقنيات في مجالات متعددة مثل الرؤية الحاسوبية، والتحليل الطبي، والتصنيع الصناعي، والتطبيقات الأمنية. فعلى سبيل المثال، في مجال التصوير الطبي، تُستخدم تقنيات معالجة الصور لاستخراج واكتشاف الأنسجة أو الأورام من الصور الطبية مثل الأشعة السينية أو صور الأشعة المقطعية. وتعد تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الالتفاف العصبية، من أهم الأساليب الحديثة التي تُستخدم في معالجة الصور، حيث تظهر أداءً عاليًا في التعرف على الأنماط والتفاصيل الدقيقة في الصور.

أما في مجال تعزيز الصور، فإن تقنيات تحسين التباين وإزالة الضوضاء تُستخدم لتحسين جودة الصور وجعلها أكثر وضوحًا وقابلية للمعالجة اللاحقة. تُستخدم هذه التقنيات في العديد من التطبيقات مثل تحسين الصور الفوتوغرافية، ومعالجة الصور القديمة، والتعرف على الأجسام في الصور الملتقطة في ظروف إضاءة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم تقنيات التحويل، مثل تحويل الصور من صيغة إلى أخرى، أو تغيير أبعادها، أو تعديل ألوانها، وهي من العمليات الأساسية في معالجة الصور.

تعد معالجة الصور مجالاً مهماً في الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم فيه تقنيات متقدمة مثل الشبكات العصبية العميقة والتعلم الآلي، لتحسين دقة المعالجة وكفاءتها. وتُستخدم هذه التقنيات في العديد من التطبيقات العملية، مثل التعرف على الوجه، وتحليل المشاهد، والأنظمة الذكية.

مع ذلك، تواجه تقنيات معالجة الصور بعض التحديات، مثل الحاجة إلى كميات كبيرة من البيانات للتدريب، والتعامل مع التباينات الكبيرة في الإضاءة والظروف البيئية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الكفاءة والسرعة في معالجة الصور. كما أن دقة النتائج تعتمد بشكل كبير على جودة البيانات المستخدمة، وكذلك على اختيار الخوارزميات المناسبة للمهمة المطلوبة.

بشكل عام، تعد معالجة الصور مجالاً حيويًا ومتطورًا في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وستستمر تقنياتها في التطور لتلبية احتياجات مختلف المجالات، مما يجعلها أداة أساسية في العديد من التطبيقات الحديثة.

تُعد معالجة الصور الرقمية عملية معقدة تتضمن عدة خطوات رئيسية، تهدف إلى تحسين جودة الصورة واستخراج المعلومات المهمة منها. تبدأ العملية عادةً بمرحلة إدخال الصورة، حيث يتم الحصول على الصورة الرقمية من مصادر مختلفة مثل الكاميرات أو أجهزة الاستشعار أو قواعد البيانات. بعد ذلك، يتم إجراء المعالجة الأولية التي تشمل تحسين الصورة من حيث الإضاءة، وتصحيح التشوهات، وإزالة الضوضاء، مما يساعد على تحسين وضوح الصورة ودقتها.

تُعد مرحلة التجزئة من الخطوات الأساسية في معالجة الصور، حيث يتم تقسيم الصورة إلى مناطق أو كائنات محددة بناءً على خصائص معينة، مثل اللون أو الشكل أو النسيج. تُستخدم هذه الخطوة في العديد من التطبيقات مثل التعرف على الأجسام، وتحليل المشاهد، والتطبيقات الطبية. بعد التجزئة، تأتي مرحلة استخراج الميزات، حيث يتم تحليل الخصائص المهمة من الصورة، مثل الحواف، والأنماط، والأشكال، لاستخدامها في مهام لاحقة مثل التصنيف أو التعرف على الكائنات.

تُستخدم مرحلة التحويلات لتحسين الصورة أو تغيير تمثيلها، مثل تحويل الصورة من الألوان إلى الرمادية، أو تغيير حجمها، أو تدويرها. تُساعد هذه التحويلات في تسهيل عملية المعالجة وتحسين كفاءة الخوارزميات المستخدمة. بعد ذلك، تأتي مرحلة التحليل والتفسير، حيث يتم استخدام النتائج المستخلصة من المعالجة لاستخراج المعلومات المطلوبة، مثل التعرف على الكائنات أو تصنيفها أو اتخاذ قرارات بناءً على البيانات.

وأخيرًا، تُعد مرحلة الإخراج المرحلة النهائية، حيث يتم عرض النتائج في شكل صورة محسنة أو بيانات قابلة للاستخدام في تطبيقات أخرى. قد تشمل مراحل المعالجة أيضًا تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية، التي تستخدم لتحسين دقة النتائج وزيادة كفاءة المعالجة.

باختصار، تتضمن معالجة الصور الرقمية سلسلة من الخطوات المتكاملة، بدءًا من إدخال الصورة وحتى إخراج النتائج، مع إمكانية تكرار بعض الخطوات أو تعديلها حسب الحاجة. تُعد هذه العملية أساسية في العديد من المجالات، مثل الطب، والأمن، والصناعة، والبحث العلمي، حيث تساهم في تحسين جودة الصور واستخراج المعلومات القيمة منها.

1.5 مكونات نظام معالجة الصور

كما أوضح في الفصل السابق، فإن عملية معالجة الصور الرقمية تتضمن نماذج متعددة، وتطبيقات عديدة ومنها التفسير التلقائي للمحتوي البصري، أو التعرف على الكائنات، أو تحليل المشاهد. إلا أن هذه التطبيقات تقوم على معالجة الصور الرقمية في مجالات مختلفة مثل الهندسة الطبية الحيوية، والاتصالات، والطب الشرعي، والأمن، والكشف عن التزوير، وغيرها. ولتلبية هذا الكم الكبير من التطبيقات المختلفة، فإنه يجب أن تُعالج الصور الرقمية وفقاً لنظام معالجة مناسب.

وقد طوّر الباحثون في مجال معالجة الصور الرقمية مجموعة من الأنظمة المخصصة التي تتضمن مكونات محددة، حيث تم تصميم هذه المكونات بحيث تتيح تنفيذ مهام المعالجة بشكل فعال. ومن أشهر هذه الأنظمة: نظام معالجة الصور الرقمي في المعالجة الطبية، والنظام المتكامل لمعالجة الصور الفوتوغرافية، والنظام المتخصص في معالجة صور الأقمار الصناعية، ونظام معالجة الصور في علم الآثار، وغيرها. ويبين الشكل (1.13) المكونات الرئيسية لنظام معالجة الصور الرقمية.

تُستخدم هذه المكونات معاً لتوفير بيئة متكاملة لمعالجة الصور الرقمية من إدخال الصورة إلى النظام حتى الحصول على النتيجة المطلوبة. ويحتوي النظام أيضاً على واجهة تتيح للمستخدم التفاعل مع المكونات المختلفة.

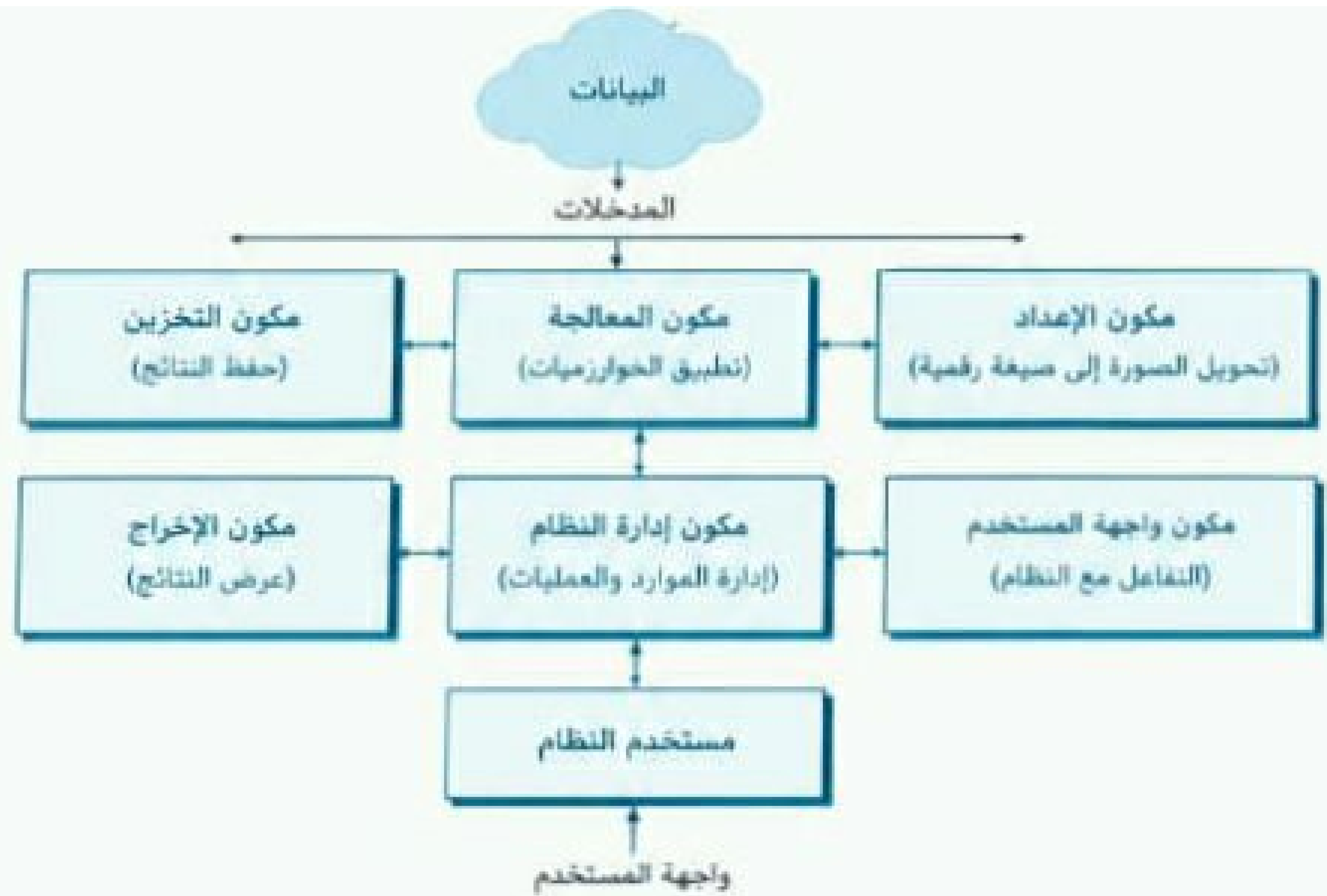
تتضمن المكونات الرئيسية للنظام مجموعة من البرامج والأجهزة التي تعمل معاً لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتقوم كل مكونة بوظيفة معينة، وتُلَفِّذ هذه الوظائف بصورة متكاملة لتحقيق المعالجة الفعالة.

ويبين الشكل (1.13) أن النظام يبدأ بالحصول على صورة من مصدر خارجي (مثل كاميرا أو جهاز استشعار)، ثم تُرسل إلى مكون الإدخال الذي يتولى تحويل الصورة إلى صيغة رقمية مناسبة للمعالجة. بعد ذلك تُرسل الصورة إلى مكون المعالجة الذي ينفِّذ العمليات المطلوبة، باستخدام خوارزميات مختلفة. ثم تُخزن النتيجة في مكون التخزين، ويمكن عرضها للمستخدم من خلال مكون الإخراج. كما توجد مكونات مساعدة مثل إدارة النظام ومكون واجهة المستخدم التي تضمن تشغيل النظام بسلاسة.

الشكل 1.13

مكونات نظام

معالجة الصور الرقمية.



تُعد حزم البرمجيات (Software Packages) والمعدات (Hardware) جزءًا أساسيًا من النظام، حيث تعمل البرمجيات على توفير الخوارزميات وتنسيق العمليات بين المكونات المختلفة، بينما توفر الأجهزة القدرة الحوسبية اللازمة لتنفيذ هذه العمليات. وتُستخدم لغات البرمجة مثل MATLAB، Python، وC++ في تطوير برمجيات معالجة الصور، نظرًا لما توفره من مكتبات وأدوات متخصصة في هذا المجال.

كما أن واجهة المستخدم تلعب دورًا مهمًا، حيث تتيح للمستخدم تحديد نوع المعالجة، وضبط المعلمات، واستعراض النتائج. وفي بعض الأنظمة المتقدمة، يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين جودة المعالجة وزيادة دقة النتائج.

وباختصار، يُعد نظام معالجة الصور الرقمية بنية متكاملة تجمع بين الأجهزة والبرامج والخوارزميات لتوفير حلول فعالة لتلبية احتياجات التطبيقات المختلفة في مجالات متعددة.

تتم طريقة التخزين الموفرة من حيث المبدأ في الذاكرة الحاسوبية. تُخزن الصور الرقمية في ذاكرة الحاسوب بشكل لا يتجزأ، وتشغل مساحة صغيرة من الذاكرة مقارنة بمستوى دقتها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُخزن صورة بحجم 512×512 بكسل ذات 8 بت لكل بكسل كصورة رمادية، وتحتوي على 262,144 قيمة بكسل (أي 256 تدرجاً رمادياً). وتبلغ مساحة التخزين المطلوبة لصورة بهذا الحجم حوالي 256 كيلوبايت. وبالمثل، يمكن تخزين الصور متعددة الألوان باستخدام 24 بت لكل بكسل. وهذا يسهل عمليات المعالجة اللاحقة للصور بواسطة الحاسوب، مثل تحسين الجودة أو الضغط أو التحويل التناظري. كما يستخدم التخزين الرقمي للصور في الأنظمة المدمجة، مثل الكاميرات الرقمية، ومعدات التصوير بالفيديو، وأجهزة الأقمار الصناعية، ومختلف الأجهزة الإلكترونية.

تعرض صور الأشعة الطبية غالباً بالأبيض والأسود، بحيث يكون الشكل (درجات رمادية). أما الصور المرتبطة باللون ولمحات عرض الأنسجة فتستخدم ألواناً زائفة. (كاذبة) لعرضها. وتستخدم أنظمة التصوير الرقمي في كثير من التطبيقات الطبية حيث يمكن حفظ الصور بسهولة، ومشاركتها، وتحليلها، ومقارنتها مع الصور السابقة أو اللاحقة. على سبيل المثال، تُستخدم صور الأشعة السينية الرقمية في تشخيص الأمراض، بينما تُستخدم صور الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب (CT). للحصول على تفاصيل دقيقة للبنية الداخلية للجسم البشري.

كما تُستخدم تقنيات عرض الصور الرقمية في العديد من المجالات الأخرى مثل الطب الشرعي، والهندسة النسجية، والطب الرياضي، حيث تُساعد على توثيق الحالات، والمراقبة، والتحليل الكمي، ومع تطور التقنيات، أصبحت الصور الرقمية جزءاً أساسياً من أنظمة المعلومات الطبية، مما يحسن من دقة التشخيص ويقلل من الأخطاء الطبية.

وبشكل عام، فإن فهم أساسيات تخزين وعرض الصور الرقمية ضروري لفهم كيفية عمل أنظمة معالجة الصور الحديثة، وكيف يمكن استخدام هذه التقنيات بشكل فعال في التطبيقات الطبية والهندسية والعلمية الأخرى.

Summary, References, and Further Reading

قدّم هذا الفصل نظرة عامة على موضوع معالجة الصور الجتر. الرقمي، مع التركيز على كيفية تمثيل الصور الرقمية وتخزينها ومعالجتها. تم تناول أنواع الصور المختلفة، مثل الصور الرمادية وصور الألوان، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تحسين جودة الصور، وضغط البيانات، وتحويلها إلى صيغ رقمية مناسبة.

كما تم استعراض التطبيقات المهمة لمعالجة الصور، مثل الطب، والهندسة، والبحث العلمي، مع توضيح أهمية استخدام المعالجات الرقمية في تحسين دقة التشخيص وتحليل البيانات البصرية.

للمزيد من الاطلاع، يمكن الرجوع إلى الكتب والمقالات العلمية المتخصصة في مجال معالجة الصور الرقمية، والتي توفر معلومات أعمق وأمثلة عملية حول هذا الموضوع.